



Факультет Систем Управления и Робототехники

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Авторы:

Петтай Павел Пээтерович, Полина, Давид

*“Даже самые невероятные события
становятся почти достоверными
при достаточном числе испытаний”*

— Джеймс Бернулли

22 июня 2026 г.

Содержание

Содержание	1
I. Элементарная комбинаторика.	3
II. Алгебра случайных событий.	7
III. Аксиомы вероятностной меры и её свойства.	9
1. Частота.	9
2. Аксиомы вероятностной меры.	10
3. Построение вероятностной меры в дискретном случае	14
IV. Классическая вероятностная схема	15
V. Континуальные модели (Геометрическая вероятность).	16
VI. Мера на полукольце, сигма-алгебра борелевских множеств, мера Лебега на прямой и множество Витали	17
1. Структуры на множествах	17
2. Борелевская σ -алгебра	20
3. Мера Лебега на прямой.	22
4. Множество Витали	23
VII. Условная вероятность. Независимость событий.	24
1. Формула условной вероятности для дискретного и непрерывного случая случаев.	24
2. Формальное определение условной вероятности.	26
VIII. Формула полной вероятности и формула Байеса.	29
IX. Схема Бернулли.	31
X. Сведения из анализа.	32
XI. Предельные теоремы для схемы Бернулли.	37
1. Формула Пуассона.	38
2. Локально-интегральная теорема Муавра-Лапласа.	39
Глава 2. Случайные величины.	42
I. Случайные величины и их распределения.	42
II. Основные законы распределения дискретных случайных величин	46
1. Понятие дискретной случайной величины.	46
2. Основные законы распределения.	49
III. Абсолютно непрерывное распределение случайных величин.	52
1. Плотность.	52
2. Некоторые основные распределения непрерывной случайной величины	54
3. Сингулярные и смешанные распределения.	59
IV. Совместное распределение случайных величин.	61

V. Независимость случайных величин и условные распределения.	67
VI. Функции случайных величин. Свёртка распределений.	69
1. Борелевские функции случайных величин.	69
2. Некоторые абсолютно непрерывные распределения.	71
3. Свёртка распределений.	74

I. Элементарная комбинаторика.

Зафиксируем два основных правила:

- i). **Правило суммы:** если из некоторой совокупности объект типа А может быть извлечён m способами, а объект типа В — n способами и объекты по типу не пересекаются, то объект А или В можно извлечь $m + n$ способами. (когда нужно выбрать один элемент из нескольких разных групп (нельзя сделать и то, и другое одновременно))
- ii). **Правило произведения:** если из некоторой совокупности объект типа А может быть извлечён m способами, а объект типа В после извлечения объекта типа А может быть извлечён n способами, то объект типа А и В можно извлечь mn способами.

DEF. Упорядоченный k - элементный поднабор n - элементного множества называется k -размещениями. Обозначение: A_n^k - кол-во k размещений. (это количество способов выбрать k -элементов из n -элементного множества, где ВАЖЕН ПОРЯДОК выбора k -го элемента, не допускается повторение элементов)

Вывод формулы: так как нам важен порядок, то для первого элемента у нас есть n возможностей, для 2 уже $n - 1$, для k -го $n - k + 1$. Откуда: $A_n^k = n \cdot \dots \cdot (n - k + 1)$

$$A_n^k = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) \quad (1)$$

Домножив и поделив на $(n - k)!$, получаем:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!} \quad (2)$$

В частности, кол-во перестановок:

$$A_n^n = n! = P_n \quad (3)$$

Замечание: почему $n! \neq \frac{n!}{0!}$? Формула не использует определение $0!$. Поэтому естественно положить $0! := 1$.

DEF. Неупорядоченный k -элементный поднабор n -элементного множества называют сочетанием из n по k : C_n^k . (это количество способов выбрать k -элементов из n -элементного множества без учёта порядка выбранных элементов (ПОРЯДОК НЕ ВАЖЕН и повторения объектов НЕ допускаются).)

Вывод формулы: решим задачу о количестве k -размещений n -элементного множества.

1. Возьмём неупорядоченный набор: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
2. Сначала произвольно выберем k элементов, затем мы их упорядочим - это P_k , откуда по правилу произведения: $A_n^k = C_n^k \cdot P_k$

Отсюда получаем формулу для числа сочетаний:

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{P_k} \quad (4)$$

iii). Выборка с возвращением, то есть выбранные элементы могут повторяться: есть группа n -элементов. В каждой группе есть хотя бы k элементов. Элементы одной группы — одинаковые (не различимы), а для разных — отличны. Тогда $\overline{A}_n^k$ - кол-во размещений из n по k с повторениями (Порядок ВАЖЕН. Каждый элемент можно выбирать из одного и того же набора из n элементов).

Вывод формулы: кол-во размещений из n по k с повторениями $\Leftrightarrow$ кол-во способов извлечь из n -групп упорядоченный k - элементный поднабор:

1. Количество способов выбрать первый элемент: n
2. После того как мы выбрали первый элемент, мы не удаляем его тип из множества. Все ' n ' типов объектов по-прежнему доступны для выбора. Мы снова можем выбрать объект любого из n типов. Количество способов выбрать второй элемент: n .
3. Ситуация повторяется на каждом шаге. Независимо от того, какие элементы мы выбрали на предыдущих шагах, у нас всегда в наличии есть все ' n ' типов.

$$\overline{A_n^k} = n^k \quad (5)$$

(Составляем последовательность из k элементов. Порядок ВАЖЕН. Каждый элемент можно выбирать из одного и того же набора из n элементов (с повторениями).)

DEF. Имеется m типов элементов, k_i - элементов i -го типа. Всего n - элементов. Кол-во способов упорядочить такой набор называют перестановками с повторениями: $P_n(k_1, \dots, k_m)$, $n = \sum_{i=1}^m k_i$ (Есть n объектов, но среди них есть одинаковые (неразличимые). Порядок расположения ВСЕХ n объектов ВАЖЕН, но перестановки одинаковых объектов между собой не дают нового способа.)

Вывод формулы:

1). Пусть есть некоторое n элементное множество $(a, a, b, b, b, c, d, e, e, e, \dots)$. Вообще говоря типы элементов могут повторяться. Индексируем каждый элемент и упорядочим, тогда

1. Если бы все n объектов были уникальными (например, пронумерованы), то количество их перестановок было бы стандартным:

$$P_n = n!$$

2. Если не индексировать элементы и считать что объекты одного типа не различимы, то все перестановки, которые получаются друг из друга только изменением порядка элементов внутри одного типа, считаются одной и той же перестановкой.

- (a) Для элементов типа 1: среди себя они могут быть переставлены $k_1!$ способами
- (b) Для элементов типа 2: среди себя они могут быть переставлены $k_2!$ способами
- (c) ...
- (d) Для элементов типа m : среди себя они могут быть переставлены $k_m!$ способами

Все эти перестановки внутри каждого типа дают идентичные для нас конфигурации. Согласно правилу произведения, общее количество "лишних неразличимых перестановок равно:

$$k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$$

Таким образом, каждая уникальная перестановка с повторениями была посчитана в $n!$ раз. ровно $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$ раз.

Чтобы получить правильное количество различных перестановок, делим общее число перестановок на коэффициент избыточности:

$$P_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!} \quad (6)$$

2). Из n -элементов выберем k_1 элементов 1-го типа: $C_n^{k_1}$. Для 2-го типа: $C_{n-k_1}^{k_2}$ и т.д. Для m -го типа:

$$P_n(k_1, \dots, k_m) = C_n^{k_1} \cdot \dots \cdot C_{n-k_1-\dots-k_{m-1}}^{k_m}$$

DEF. $\overline{C_k^n}$ - число сочетаний с повторениями из n элементов. Это количество способов выбрать k элементов из n групп (типов), где:

1. Порядок выбранных элементов не важен,
2. Элементы одного типа неразличимы,
3. Допускается выбор нескольких элементов из одной группы (повторения).

Выбираем k объектов из n типов. Порядок выбора НЕ важен. Можно брать несколько объектов одного типа (повторения). Объекты одного типа неразличимы.

Вывод формулы: пусть есть 4 типа пирожных. Студент хочет купить на всю группу 20 пирожных. Сколькими способами он может это сделать:

- 1). С точки зрения студента он может сделать это $\overline{A}_4^{20}$
- 2). С точки зрения магазина: $\overline{C}_4^{20}$

Решим вспомогательную задачу:

- a1). Нужно купить хотя бы одно пирожное каждого типа
- a2). Такого ограничения нет. Тогда для второго - это

Эта задача может быть трактована на модели звёзд и черт: нам нужно найти сколько способов у нас есть для расстановки трёх перегородок. Представим выбор студента:

Звёзды (*) — это пирожные. У нас их 20 штук. Черты (|) — это перегородки, которые разделяют пирожные разных типов. Чтобы разделить пирожные на n типов, нам нужно $(n - 1)$ перегородка. В нашем случае $4 - 1 = 3$ перегородки. Пример: Допустим, студент купил 5 пирожных первого типа, 10 второго, 0 третьего и 5 четвёртого. Это можно представить так: * * * * * | * * * * * * * * * * || * * * * *

Теперь наша цель — подсчитать количество способов расставить 3 перегородки среди 20 пирожных.

Ключевой момент: Мы можем представить всю последовательность из звезд и черт как единый ряд длиной $20 + 3 = 23$ символа. Мест для перегородок (черт) всего 23. Нам нужно выбрать 3 места из 23 для наших перегородок. Как только мы выбрали места для перегородок, места для звезд определяются автоматически.

В общем случае: количество символов в ряду: $k + (n - 1)$ Количество перегородок, которые нужно расставить: $n - 1$ Формула для числа способов выбрать k элементов из n типов с повторениями: Это число способов выбрать места для перегородок, то есть сочетания из $(k + n - 1)$ по $(n - 1)$.

Значит для случая d1) - это C_{23}^3 способов выбрать три перегородки. С другой стороны можно купить сначала по 1 каждого типа и распределить остальные 20. Это можно сделать $\overline{C}_4^{20}$ способами. Значит: $\overline{C}_4^{20} = C_{23}^3$. Общая формула для d1). C_{n-1}^{k-1} , где n студентов, k - типов

Если же рассматривать без ограничений на покупку хотя бы одного предмета каждого вида, то перегородки могут быть поставлены без пробелом, а значит: $P_{23}(20, 3) = \overline{C}_4^{20}$. Значит:

$$\overline{C}_n^k = P_{k+n-1}(k, n-1) = \frac{(k+n-1)!}{k!(n-1)!} \Rightarrow \overline{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = C_{n+k-1}^{n-1}$$

ЕХ: сколько подмножеств у n -элементного множества ?

сп1: $\sum_{k=0}^n C_n^k = |P(n)|$

сп2: $|P(n)| = 2^n$.

Таким образом, множество всех подмножеств множества A называется булеаном множества A и обозначается как $P(A)$, либо 2^A

Бином Ньютона: выведем формулу Бинома. Рассмотрим случай $n = 3$:

$$(a + b)^3 = aaa + aab + aba + abb + baa + bab + bba + bbb$$

$\forall n \in \mathbb{N}$:

$$(a + b)^n = (a + b) \cdot \dots \cdot (a + b)$$

Если из k выражений в скобках взять b , то из оставшихся $n - k$ возьмём a получим: $a^{n-k}b^k$. Сколькими способами можно выбрать k , если нам неважен порядок их выбора: C_n^k , однако для каждого выбора реализуется возможность или, значит по правилу суммы:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

Следствия:

$$1). (a - b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k a^k b^{n-k}$$

$$2). 2^n = \sum_{k=0}^n C_n^k$$

$$3). 0 = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \Leftrightarrow C_n^1 + C_n^3 + \dots = C_n^0 + C_n^2 + \dots \Rightarrow \text{кол-во чётных и нечётных подмножеств равны.}$$

Полиномиальная теорема.

Рассмотрим:

$$(a_1 + \dots + a_m)^n$$

При раскрытии скобок получаем:

$$a_1^{k_1} \cdot \dots \cdot a_m^{k_m}, \forall i : k_i \geq 0, \sum_{i=1}^m k_i = n$$

Таких слагаемых можно выделить: $P_n(k_1, \dots, k_m)$. Значит:

$$\left(\sum_{k=1}^m a_k\right)^n = \sum_{\forall i: k_i \geq 0; \sum_{i=1}^m k_i = n} P_n(k_1, \dots, k_m) a_1^{k_1} \cdot \dots \cdot a_m^{k_m}$$

Следствие:

$$1). \sum_{k_i \geq 0; \sum_{i=1}^m k_i = n} P_n(k_1, \dots, k_m) = m^n$$

$$2). \text{ В сумме для полиномиальной теоремы ровно } \overline{C_m^n} \text{ слагаемых как решений уравнения } \sum_i k_i = n$$

II. Алгебра случайных событий.

DEF. В теории вероятностей эксперимент называется случайным, если он удовлетворяет следующим требованиям:

1. Отсутствие детерминистической регулярности (результат заранее не известен)
2. Повторяемость
3. Частотная устойчивость

1. Модель случайного эксперимента

DEF. Результат случайного эксперимента w называется элементарным исходом, а

$$\Omega = \{w \mid w - \text{элементарный исход}\}$$

- пространством элементарных исходов, если в результате случайного эксперимента каждый раз наступает ровно один из этих исходов.

1. Бросаем монетку: $w_1 = \{P\}, w_2 = \{O\}, \Omega = \{w_1, w_2\}$
2. Бросаем игральную кость:
 - (a) Модель 1: $w_k = \text{выпало } k\text{-очков}, k = \overline{1, 6}, \Omega = \{w_k\}_{k=1}^6$
 - (b) Модель 2: $\overline{w}_1$ - выпало нечётное кол-во очков, $\overline{w}_2$ - выпало чётное кол-во очков, $\overline{\Omega} = \{\overline{w}_1, \overline{w}_2\}$
 - (c) Модель 3: $\overline{\overline{w}}_1$ - выпало 1, $\overline{\overline{w}}_2$ - выпало не 1, $\overline{\overline{\Omega}} = \{\overline{\overline{w}}_1, \overline{\overline{w}}_2\}$
3. Футболист бьёт по воротам до первого попадания:
 - (a) Модель 1: $w_k = \text{футболист забил на } k\text{-ом ударе}, k \in \mathbb{N}, \Omega = \{w_k\}_{k=1}^\infty$
 - (b) $\overline{w}_k = \{0, 0, \dots, 1\}$
4. Есть палка длиной в 1м. Лазерным лучом рассекается в произвольной точке на 2 части. $w \in (0, 1)$ - расстояние от точки рассекающей до левого края. $\Omega = \{w \mid w \in (0, 1)\}$ - несчётное множество. $w_\alpha, \alpha \in A = (0, 1)$
5. Закажем пиццу и w - время ожидания курьера

DEF. Ω - дискретная, если она не более чем счётная.

На практике нас часто могут интересовать наборы элементарных исходов случайного эксперимента, а не сами исходы

DEF. (Операции над событиями) В дискретных моделях произвольный подмножества $A \subseteq \Omega$ называются случайными событиями. В теории вероятностей существуют ровно те же операции над событиями, что и в теории множеств. Если A, B - события, то:

1. $\overline{A}$ - A не произошло
2. $A \cap B$ - произошли оба события
3. $A \cup B$ - произошло хотя бы одно
4. A/B - A произошло, B - не произошло
5. $A \Delta B$ - произошло ровно одно

DEF.

1. События Ω называются достоверным событием
2. $\bar{A}$ - противоположное событие к A
3. Если $A \cap B = \emptyset$, то события A и B называются несовместными.
4. $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ - попарно несовместны, если $\forall(i, j)$ они несовместны.
5. Если $A \subseteq B$, то A влечёт событие B : $A \Rightarrow B$

Рассмотрим $\mathcal{A} \neq \emptyset \subseteq 2^{\Omega}$ - некоторое семейство подмножеств Ω

DEF. $\mathcal{A} \subseteq 2^{\Omega}$ - алгебра, если:

i). $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{A}, \bar{B} \in \mathcal{A}$

ii). $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$

LE1. $\forall$ алгебра замкнута относительно; $\cap, /, \Delta, \emptyset \in \mathcal{A}, \Omega \in \mathcal{A}$

proof: $A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow$

1). $A \cap B = \overline{\bar{A} \cup \bar{B}} \in \mathcal{A}$

2). $A/B = A \cap \bar{B} \in \mathcal{A}$

3). $A \Delta B = (A/B) \cup (B/A) \in \mathcal{A}$

4). $A/A = \emptyset$

5). $\bar{\emptyset} = \Omega$

LE2. Для любой алгебры верно:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \{A_i\}_{i=1}^n \subset \mathcal{A}, \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}, \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$$

proof: Индукцией по n :

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \cup A_n \in \mathcal{A}; \bigcap_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i \cap A_n \in \mathcal{A}$$

EX:

1. Стрелок стреляет по мишени до 1 попадания. A_k - стрелок на k -ый выстрел попал,
 $\forall k \in \mathbb{N}$. A - стрелок попал $\Rightarrow A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$

2. $\forall n \in \mathbb{N} 0,999...9 < 1$, но $0, (9) = 1$

3. $\forall n \in \mathbb{N} \bigcap_{k=1}^n (0, 1/k)$ - содержит бесконечно много чисел, но $\bigcap_{k=1}^{\infty} (0, 1/k) = \emptyset$ - не содержит чисел.

DEF. $\mathcal{A}_{\sigma} \subset 2^{\Omega}$ называется σ - алгеброй, если:

i). $\mathcal{A}_{\sigma} \neq \emptyset$

ii). $A \in \mathcal{A}_{\sigma} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{A}_{\sigma}$

iii). $\forall k \in \mathbb{N} A_k \in \mathcal{A}_{\sigma} \Rightarrow \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{A}_{\sigma}$

DEF. В ТВ элементы σ -алгебры пространства элементарных исходов Ω называются событиями.

DEF. Пара $(\Omega, \mathcal{A}_{\sigma})$ называется измеримым пространством

DEF. 2^{Ω} называется максимальной σ -алгеброй

LE3. $\forall k A_k \in \mathcal{A}_\sigma \Rightarrow \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \subseteq \mathcal{A}_\sigma$

proof: $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{A_k} \in \mathcal{A}_\sigma$

ЛИБО: $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega / \bigcup_{k=1}^{\infty} (\Omega / A_k)$

LE4. $\forall \sigma$ -алгебра является алгеброй

proof:

1. $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{A}_\sigma, \overline{A_1} \in \mathcal{A}_\sigma \Rightarrow \overline{A_1} \cap A_k \cap \bigcap_{k=2}^{\infty} A_k = \emptyset \cap \bigcap_{k=2}^{\infty} A_k$
2. $A_3 = A_4 = \dots = \emptyset \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots \in \mathcal{A}_\sigma$

DEF. $\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$ - минимальная σ -алгебра

EX:

1. $\Omega = \mathbb{R}, \mathcal{A}$ - множество всех конечных подмножеств Ω и их дополнений. Прямой проверкой убеждаемся, что $\mathcal{A}$ - алгебра. Однако, если рассмотреть $\forall k \in \mathbb{N} \{k\} \in \mathcal{A}, \mathbb{N} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{k\} \in \mathcal{A}$, т.е. $\mathcal{A}$ - не σ -алгебра.
2. $\Omega = [0, 5]$. Построим алгебру, содержащую $\{2\}, [3, 4]$:

$$\mathcal{A} = \{\emptyset, [0, 5], \{2\}, [3, 4], [0, 2] \cup [2, 5], [0, 3] \cup (4, 5], \{2\} \cup [3, 4], [0, 2] \cup (2, 3) \cup (4, 5]\}$$

III. Аксиомы вероятностной меры и её свойства.

1. Частота.

Проводится серия из n одинаковых случайных экспериментов. $\mathcal{N}_n(A)$ - кол-во наступлений события A в данной серии.

DEF. Частотой наступления события A называется функция $\mathcal{V}_n : \mathcal{A}_\sigma \rightarrow \mathbb{R}$, заданная следующим образом:

$$\mathcal{V}_n = \frac{\mathcal{N}_n(A)}{n}$$

Свойства:

1. $\forall A \in \mathcal{A}_\sigma, \mathcal{V}_n(A) \geq 0$
2. $\forall A \in \mathcal{A}_\sigma, \mathcal{V}_n(A) \leq 1$
proof: $\mathcal{N}_n(A) \leq n \Rightarrow \mathcal{V}_n(A) \leq 1$
3. $\mathcal{V}_n(\Omega) = \frac{\mathcal{N}_n(\Omega)}{n} = \frac{n}{n} = 1$
4. $A, B \in \mathcal{A}_\sigma : A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mathcal{V}_n(A \cap B) = \frac{\mathcal{N}_n(A) + \mathcal{N}_n(B)}{n} = \mathcal{V}_n(A) + \mathcal{V}_n(B)$

EX: мы 7 раз бросаем монетку. A - выпал герб. Чему равна $\mathcal{V}_n(A)$ =?. Пока не будет выполнен эксперимент, мы не сможем вычислить частоту. Отсюда вывод: частота случайна. Однако, мы бы хотели научиться предсказывать частоту. Иначе говоря, задать функцию на $\mathcal{A}_\sigma$, которая будет предсказывать частоту.

2. Аксиомы вероятностной меры.

DEF.

1. Любая неотрицательная счётно аддитивная функция заданная на $\mathcal{A}_\sigma$ называется мерой.
2. Отображение $P : \mathcal{A}_\sigma \rightarrow \mathbb{R}$, такая что:
 - (a) $\forall A \in \mathcal{A}_\sigma : P(A) \geq 0$
 - (b) $P(\Omega) = 1$
 - (c) $\forall \{A_i\}_i^\infty \in \mathcal{A}_\sigma : A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(\bigcup_{i=1}^\infty A_i) = \sum_{i=1}^\infty P(A_i)$

Замечание: $P(A)$ - это вероятность события A

EX:

1. $|\Omega| \leq +\infty, \mathcal{A}_\sigma = 2^\Omega$. Рассмотрим следующие отображения:

$$\forall A \in 2^\Omega : P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Проверкой убеждаемся, что свойства меры выполнены

2. Рассмотрим трёхэлементное множество $\Omega = \{a, b, c\}, \mathcal{A} = 2^\Omega$. Тогда $\mu(\{a\}) := 1, \mu(\{b\}) := 5, \mu(\{c\}) := 7, \mu(\{\emptyset\}) := 0$. Из этого следует: $\mu(\{a, b, c\}) = 1 + 5 + 7$
3. Площадь
4. Объём
5. Масса

DEF. Отображение $P : \mathcal{A}_\sigma \rightarrow \mathbb{R}$, (где $\mathcal{A}_\sigma$ - это сигма алгебра элементарных исходов) называется вероятностной мерой, если:

AB1). $\forall A \in \mathcal{A}_\sigma P(A) \geq 0$

AB2). $\forall \{A_i\}_{i=1}^\infty \in \mathcal{A}_\sigma \wedge \forall i \neq j (A_i \cap A_j = \emptyset) \Rightarrow P(\bigcup_{i=1}^\infty A_i) = \sum_{i=1}^\infty P(A_i)$

AB3). $P(\Omega) = 1$

Свойства вероятностной меры.

1. $P(\emptyset) = 0$

proof: Положим $A_1 = \Omega, A_i = \emptyset, i \geq 2$. $P(\Omega) = P(\bigcup_{i=1}^\infty A_i) = \sum_{i=1}^\infty P(A_i) = 1 \Rightarrow P(\emptyset) = 0$

2. $\forall n : \{A_i\}_{i=1}^n \in \mathcal{A}_\sigma : A_i \cap A_j = \emptyset \Rightarrow P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

proof: рассмотрим $\{A_i\}_{i=1}^\infty$. Для неё определим $A_i = \emptyset, \forall i \geq n$. Тогда:

$$P(\bigcup_{i=1}^\infty A_i) = \sum_{i=1}^\infty P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^\infty P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

3. $\forall A, B \in \mathcal{A}_\sigma A \subseteq B \Rightarrow P(B/A) = P(B) - P(A)$.
proof: $A \cap (B/A) = \emptyset \Rightarrow P(B) = P(A \cup B/A) = P(A) + P(B/A) \Leftrightarrow P(B) - P(A) = P(B/A)$
4. $\forall A \in \mathcal{A}_\sigma P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
proof: $\bar{A} \cap A = \emptyset \Rightarrow P(\bar{A} \cup A) = P(\Omega) \Leftrightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
5. Монотонность: $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
proof: $P(B) = P(B/A \cup A) = P(B/A) + P(A) \geq P(A)$
6. $\forall A \in \mathcal{A}_\sigma : P(A) \in [0, 1]$
proof: $0 \leq P(A) \leq P(\Omega) = 1 \Rightarrow P(A) \in [0, 1]$
7. $\forall A, B \in \mathcal{A}_\sigma : P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
proof:

$$A = (A/B) \cup (A \cap B) \Leftrightarrow A/B \cap (A \cap B) = \emptyset$$

$$B = (B/A) \cup (A \cap B)$$

Значит:

$$P(A) + P(B) = P(A/B) + P(A \cap B) + P(B/A) + P(A \cap B)$$

При этом выразим $P(A/B) + P(B/A)$:

$$P(A/B) + P(B/A) = P(A \cup B) - P(A \cap B)$$

Подставим полученное выражение и получим:

$$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A \cup B)$$

8. Обобщение 7. $\forall \{A_i\}_{i=1}^n \in \mathcal{A}_\sigma :$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = (P(A_1) + \dots + P(A_n)) - (P(A_1 \cap A_2) + \dots + P(A_1 \cap A_3) + \dots + P(A_{n-1} \cap A_n)) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

proof: Докажем индукцией.

База $n = 3$: ПО формуле:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

Действительно:

$$\begin{aligned} P((A_1 \cup A_2) \cup A_3) &= P(A_1 \cup A_2) + P(A_3) - P((A_1 \cup A_2) \cap A_3) \\ &= [P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)] + P(A_3) - P((A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3)) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) \\ &\quad - [P(A_1 \cap A_3) + P(A_2 \cap A_3) - P((A_1 \cap A_3) \cap (A_2 \cap A_3))] \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) \\ &\quad - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$

Индукционный переход, пусть для n - верно:

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= P\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \\
&= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1}\right) \\
&= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1})\right)
\end{aligned}$$

Применяем предположение индукции к обоим объединениям:

$$\begin{aligned}
&= \left[\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) \right] + P(A_{n+1}) \\
&\quad - \left[\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P\left(\bigcap_{j=1}^k (A_{i_j} \cap A_{n+1})\right) \right]
\end{aligned}$$

Теперь сгруппируем слагаемые:

- (a) Слагаемые без A_{n+1} : $\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right)$
- (b) Слагаемые только A_{n+1} : $+P(A_{n+1})$ — это соответствует $k=1$ и единственному множеству A_{n+1}
- (c) Слагаемые с A_{n+1} и другими: $-\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \cap A_{n+1}\right)$

Заметим, что:

$$-\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \cap A_{n+1}\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \cap A_{n+1}\right)$$

Теперь добавим $P(A_{n+1})$, которое можно записать как:

$$P(A_{n+1}) = \sum_{k=1}^1 (-1)^{1-1} \sum_{\substack{1 \leq i_1 \leq n+1 \\ i_1 = n+1}} P(A_{i_1})$$

Объединяя (то есть (b)+(c)), получаем для всех слагаемых с A_{n+1} :

$$\sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \sum_{\substack{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n+1 \\ i_k = n+1}} P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right)$$

Объединяя с группой (a), получаем полную сумму для $n+1$ множеств:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n+1} P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right)$$

Что и завершает доказательство по индукции.

$$9. \forall \{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{A}_\sigma P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

proof: построим $A_i / \bigcup_{j < i} A_j$.

(a) Заметим, что $\forall i : P(A_i / \bigcup_{j < i} A_j) \leq P(A_i)$, так как:

$$P(A_i / \bigcup_{j < i} A_j) = P(A_i) - \sum_{j < i} P(A_j) \leq P(A_i)$$

(b) Тогда рассмотрим:

$$P\left(\bigcup_i (A_i / \bigcup_{j < i} A_j)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

10. Непрерывность:

$$(a) \forall A_i \in \mathcal{A}_\sigma : A_i \subseteq A_{i+1} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

proof: $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i / A_{i-1} = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i \Rightarrow 1 \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$, ведь $\bigsqcup_{i=1}^n B_i = A_n$ (представьте кольцо, которое вы разбиваете на под-кольца, здесь в качестве разбиения выступают B_i , но если их объединить до n -го, вы просто опишите как раз это n -ое кольцо полностью)

$$(b) \forall B_i \in \mathcal{A}_\sigma : B_{i+1} \subseteq B_i \Rightarrow P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$$

proof: положим $\bar{A}_i = B_i \Rightarrow \bar{B}_i \subseteq \bar{B}_{i+1}$, тогда по (a):

$$\begin{cases} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{B}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(B_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) \\ P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i\right) \end{cases}$$

ЕХ: два охотника одновременно стреляют в кабана.

1. 1-й охотник попадает с вероятностью 0.7
2. 2-й охотник попадает с вероятностью 0.4
3. Кабан убит, если в него попадет хотя бы один охотник.

Найти: вероятность того, что кабан убит.

Способ 1: Через противоположное событие

Противоположное событие к "кабан убит" — "кабан не убит т.е. оба охотника промахнулись.

$$\begin{aligned} P(\text{1-й промахнулся}) &= 1 - 0.7 = 0.3 \\ P(\text{2-й промахнулся}) &= 1 - 0.4 = 0.6 \\ P(\text{оба промахнулись}) &= 0.3 \times 0.6 = 0.18 \\ P(\text{кабан убит}) &= 1 - 0.18 = 0.82 \end{aligned}$$

Способ 2: Через формулу сложения вероятностей

Событие "кабан убит" — $A_1 \cup A_2$, где:

1. $A_1 = \text{"попал 1-й охотник"}$
2. $A_2 = \text{"попал 2-й охотник"}$

$$\begin{aligned}
 P(A_1 \cup A_2) &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \\
 &= 0.7 + 0.4 - (0.7 \times 0.4) \\
 &= 1.1 - 0.28 = 0.82
 \end{aligned}$$

Ответ: Вероятность того, что кабан убит, равна 0.82.

3. Построение вероятностной меры в дискретном случае

Пусть Ω - не более чем счётно. Примем каждому элементарному исходу w_i некоторое число P_i , такое что:

1. $\forall i : p_i \geq 0$
2. $\sum_i p_i = 1$
3. Если опыт или другие соображения говорят нам, что w_i происходит в α раз чаще, чем w_j , то $p_i = \alpha p_j$

Тогда положим $P(A) := \sum_{i:w_i \in A} p_i$. Проверим выполнение аксиом:

1. $p_i \geq 0 \Rightarrow \forall A : P(A) \geq 0$
2. $\sum_i p_i = 1 \Rightarrow P(\Omega) = \sum_{i:w_i \in \Omega} p_i = \sum_i p_i = 1$
3. $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = \sum_{i:w_i \in A \cup B} p_i = \sum_{i:w_i \in A} p_i + \sum_{i:w_i \in B} p_i = P(A) + P(B)$

Замечание: от требования $\sum_i p_i = 1$ можно отказаться. Вместо этого можно приписать w_i некоторое конечное число $q_i > 0$. Тогда:

$$p_i = \frac{q_i}{\sum_{j:w_j \in \Omega} q_j} - \text{нормировка}$$

Значит:

$$P(A) = \sum_{i:w_i \in A} p_i = \sum_{i:w_i \in A} \frac{q_i}{\sum_j q_j}$$

Откуда:

$$P(A) = \frac{\sum_{i:w_i \in A} q_i}{\sum_j q_j}$$

$$P(\{w_i\}) = \sum_{i:w_i \in \{w_j\}} p_i = p_j$$

IV. Классическая вероятностная схема

Предпосылки:

1. $|\Omega| < \infty$ - (конечно)
2. w_i равновозможны

Пусть $|\Omega| = n$. Учитывая равновозможность: $P_1 = P_2 = \dots = P_n = P$. Значит:

$$P(\Omega) = 1 = \sum_{i:w_i \in \Omega} P_i = P \cdot n = P \cdot |\Omega| \Rightarrow P = \frac{1}{|\Omega|}$$

Тогда: $\forall A \subseteq \Omega$:

$$P(A) = \sum_{i:w_i \in A} P = P \cdot |A| \Rightarrow \frac{|A|}{|\Omega|}$$

ЕХ:

1. Из колоды в 36 карт извлекают 1 карту. Событие, что A - дама.

(a) Модель 1. Каждая карта - это w_i - событие. Тогда множество $A = \{w_j\}_{j \in I}$, - все дамы из колоды. Тогда:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{36}$$

2. Из колоды извлекают две карты. Найти вероятность события, что эти две карты - дамы. Обозначим это событие A .

(a) Модель 1: (w_i) - все возможные неупорядоченные пары карт, $\mathcal{A}_\sigma = 2^\Omega$. Тогда:

$$\begin{cases} |A| = C_4^2 \\ |\Omega| = C_{36}^2 \end{cases} \Rightarrow P(A) = \frac{C_4^2}{C_{36}^2}$$

(b) Модель 2: (w_i) - все возможные упорядоченные пары карт. $\mathcal{A}_\sigma = 2^\Omega$

$$\begin{cases} |A| = A_4^2 \\ |\Omega| = A_{36}^2 \end{cases} \Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

3. Бросают две одинаковых кости. Найти вероятность события A - выпало 11 очков.

(a) Модель 1: $w_1 = 2, \dots, w_{11} = 12 \Rightarrow P(A) \neq \frac{1}{11}$ - классическая вероятностная схема не подходит

(b) Модель 2: $(w_i), \Omega = \{(ij)|i, j \in \{1, \dots, 6\}\}, A = \{(5, 6)\}$. Значит:

$$|A| = 1, |\Omega| = C_6^2 + 6 \Rightarrow P(A) \neq \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Эта модель также неверна

(c) Модель 3: $\Omega = \{(i, j)|i, j \in \{1, \dots, 6\}\}, A = \{(5, 6); (6, 5)\}, |\Omega| = 36 \Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{18}$

Замечание: Пр-во элементарных исходов и $\mathcal{A}_\sigma$ в примере 3 для всех моделей корректно. Однако не во всех моделях выполнено равновозможность элементарных исходов.

V. Континуальные модели (Геометрическая вероятность).

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. Определим на $\mathcal{A}_\sigma$ некоторую функцию π :

1. $\forall w : \pi(w) \geq 0$
2. $\int_{\Omega} \pi(w) dw = 1$

Тогда $\forall A \in \mathcal{A}_\sigma : P(A) := \int_A \pi(w) dw$. Свойства:

1. Положительность: $\forall A : P(A) \geq 0$
2. Нормировка: $P(\Omega) = 1$
3. Счётная аддитивность: $\int_{\bigsqcup_i A_i} \pi(w) dw = \sum_i \int_{A_i} \pi(w) dw$
4. $A = \{w\} \Rightarrow P(A) = P(\{w\}) = \int_{\{w\}} \pi(w) dw = 0$

ЕХ:

1. $\Omega = \mathbb{R}$. Зададим:

$$\pi(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \pi(x) dx = -e^{-x} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = 1$$

Рассмотрим следующие события:

1. Невероятное: $P(A) = 0$
2. Невозможное: $\emptyset$

Геометрическая вероятность - это аналог классической вероятностной схемы в непрерывном случае: действительно, рассмотрим классическую вероятностную схему, когда все исходы равновозможны. Мы присваиваем одному элементарному исходу некоторое положительное число и учитываем равновозможность:

$$\forall i, j : P_i = P_j$$

Тогда для нашей функции π :

1. $\pi(w) = c = const, \forall w \in \Omega$

proof: если бы это было не так, то найдутся точки $a, b \in \Omega$, для которых $\pi(a) \neq \pi(b)$. Можно выбрать малые окрестности U точки a и V точки b одинакового объёма ε , но тогда

$$P(U) \approx \pi(a) \cdot \varepsilon, \quad P(V) \approx \pi(b) \cdot \varepsilon$$

будут разными при $\pi(a) \neq \pi(b)$. Это нарушит равновозможность.

Значит, для равновозможности необходимо:

$$\pi(w) = c \quad \text{для всех } w \in \Omega$$

2. $0 < V_n(\Omega) < +\infty$

proof: следует из 1 и определения π

Откуда:

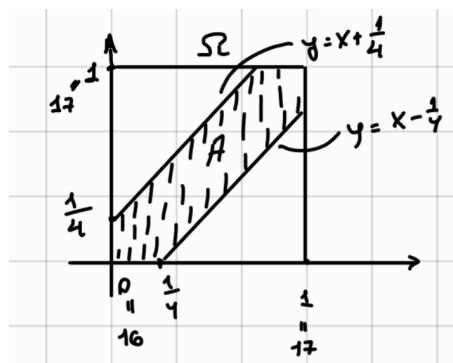
$$1 = \int_{\Omega} \pi(w) dw = c \int_{\Omega} dw = c V_n(\Omega) \Rightarrow \frac{1}{V_n(\Omega)} = \pi(w) = c$$

В таком случае, для $A \subseteq \Omega$:

$$P(A) = \int_A \pi(w) dw = \frac{V_n(A)}{V_n(\Omega)}$$

EX:

1. Задача о встрече: Гена на и Лена договорились встретиться у памятника с 16:00 - 17:00. Каждый приходит когда захочет и ждёт до 15 минут включительно. Если истекло время или не дождались – идут домой. С какой вероятностью они встретятся.



VI. Мера на полукольце, сигма-алгебра борелевских множеств, мера Лебега на прямой и множество Витали

1. Структуры на множествах

Будем рассматривать некоторые множества. Наделим их структурой, необходимой в дальнейшем для развития теории, и также получим некоторые полезные нам свойства этих структур.

DEF. Полукольцом называют систему множеств S , такую что:

S1). $\emptyset \in S$

S2). $\forall A, B \in S \Rightarrow A \cap B \in S$

S3). Если $A, B \in S, A \subseteq B$, то $\exists A_1, A_2, \dots, A_n \in S$, что $B = A \sqcup \bigsqcup_{i=1}^n A_i$

EX:

1. $S = \{[a, b) | a, b \in \mathbb{R}, a < b\} \cup \{\emptyset\}$

DEF. Кольцом R называют непустую систему множеств, с аксиоматикой:

$$R1). R \neq \emptyset$$

$$R2). \forall A, B \in R : A \cap B \in R$$

$$R3). \forall A, B \in R \Rightarrow A \Delta B \in R$$

Следствие: Из R_1 следует, что $\exists A \in R \Rightarrow A \Delta A = \emptyset \in R$

Зафиксируем операцию Δ . Тогда, пусть R - непустое множество, в котором есть хотя бы два элемента. Проверим $\forall A, B \in R$:

$$1. (A \Delta B) \Delta C = A \Delta (C \Delta B)$$

$$2. A \Delta \emptyset = A - \text{нейтральный элемент}$$

$$3. A \Delta A = \emptyset - \text{обратный элемент}$$

$$4. A \Delta B = B \Delta A - \text{коммутативность}$$

Значит, что (R, Δ) - это абелева группа. Рассмотрим теперь $(R, \cap, \Delta)$:

$$5. A \cap B = B \cap A$$

$$6. A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$7. (A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C) = A \cap (B \Delta C)$$

Значит $(R, \Delta, \cap)$ - это коммутативное, ассоциативное кольцо.

LE5. Кольцо замкнуто относительно операций разности и объединения:

$$1. \forall A, B \in R : (A/B \in R) \wedge (B/A \in R)$$

$$2. \forall A, B \in R : A \cup B \in R$$

proof:

$$1. A/B = A \cap (A \Delta B) = A \cap (A/B \cup B/A) \in R$$

$$2. A \cup B = (A \Delta B) \Delta (A \cap B) \in R$$

LE6. $\forall$ Кольцо - это полукольцо

proof:

$$1. \emptyset \in R \text{ также}$$

$$2. \forall A, B \in R, A \cap B \in R$$

$$3. A \subset B, A, B \in R \Rightarrow B/A \in R \Rightarrow A \cup (B/A) \in R$$

DEF.

1. Кольцо R , замкнутое относительно счётного объединения называется σ -кольцом

2. $\exists E \in R : \forall A \subset R, A \cap E = A \Rightarrow E$ - единица кольца R , а само R - кольцо с единицей.

LE7. Кольцо (σ -кольцо) с 1 будет алгеброй (σ -алгеброй).

proof: пусть E - 1 кольца есть универсум мн-в. Тогда:

$$\begin{cases} \forall A : E/A = \overline{A} \in R \\ \forall A, B \in R : A \cup B \in R \\ \forall \{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in R \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in R \end{cases}$$

LE8. Пересечение колец (алгебр, σ -колец, σ -алгебр) является кольцом (алгеброй, σ -кольцом, σ -алгеброй).

proof:

Сохранение операций:

1. $R = \bigcap_{\alpha \in I} R_{\alpha}; A, B \in R \Rightarrow \forall \alpha \in I : A, B \in R_{\alpha} \Rightarrow \begin{cases} A \cap B \in R_{\alpha} \Rightarrow A \cap B \in \bigcap_{\alpha \in I} R_{\alpha} \\ A \Delta B \in R_{\alpha} \Rightarrow A \Delta B \in \bigcap_{\alpha \in I} R_{\alpha} \end{cases}$
2. $\forall \{A_i\}_{i=1}^n \in R \Rightarrow \forall \alpha \in I : \{A_i\}_{i=1}^n \in R_{\alpha} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in R_{\alpha} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in R$
3. Пусть E_{α} - единица кольца R_{α} . Тогда $E = \bigcap_{\alpha \in I} E_{\alpha}$ - это единица кольца R . Проверим:

$$A \in R \Rightarrow \forall \alpha \in I : A \in R_{\alpha} \Rightarrow A \subseteq E_{\alpha} \Rightarrow A \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} E_{\alpha} = E$$

DEF. Наименьшее по включению кольцо, содержащее систему мн-в в X называется минимальным кольцом, порождённым данной системой мн-в (аналогично для алгебры, σ -алгебры, σ -кольца) $R(X)$.

Пусть X - некоторая система подмножеств в Ω . В таком случае, 2^{Ω} - это σ -алгебра, (σ -алгебра, σ -кольцо, кольцо). Здесь нужно помнить, что σ -алгебра - это старшая структура в иерархии, во всех рассмотренных, т.е. также является и кольцом. При этом 2^{Ω} - это буллеан и он содержит в себе X как подмножество. То есть, это позволяет заключить, что мн-во колец содержащих X - непустое множество. Тогда мы можем построить множество $R(X)$ - это пересечение всех колец содержащих X . (Можно ввести и $R(S)$ - минимальное кольцо, порождённое полукольцом S)

LE9. Пусть S - это полукольцо. Тогда минимальное кольцо, порождённое им будем отвечать следующей структуре: $R(S) = \left\{ \bigcup_{i=1}^n A_i \mid A_i \in S \right\}$

proof:

1. Докажем, что $S \subseteq R(S)$. Действительно, так как $\forall i : A_i \in S : A \bigcup_i \emptyset = A \in R(S)$. То есть выполняется импликация: $\forall A \in S \Rightarrow A \in R(S)$.
2. Ясно, что любое кольцо, содержащее S , должно содержать и $\bigcup_{i=1}^n A_i$, где $A_i \in S$ (так как кольцо замкнуто относительно объединений+индукция для n множеств), а значит они будут и в пересечении всех колец. Также, если $R(S)$ - кольцо, то оно автоматически будет минимальным, потому что любое меньшее кольцо не охватит все множества из S , т.е. не будет им индуцироваться. Осталось доказать, что $R(S)$ - кольцо:

(a) $(S \neq \emptyset) \wedge (A \in R(S)) \Rightarrow R(S) \neq \emptyset$

(b) Рассмотрим: $A \in R(S) \Rightarrow A = \bigsqcup_{i=1}^n A_i, A_i \in S$ и $B \in R(S) \Rightarrow B = \bigsqcup_{j=1}^m B_j, B_j \in S$.

Тогда:

$$A \cap B = \left(\bigsqcup_{i=1}^n A_i \right) \cap \left(\bigsqcup_{j=1}^m B_j \right) = \bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^m (A_i \cap B_j) \in S$$

Введём обозначение: $(A_i \cap B_j) = c_{ij}$

(c) Так как c_{ij} - это $A_i \cap B_j$, то выполнено:

$$\bigsqcup_{j=1}^m c_{ij} \subseteq A_i \Rightarrow S3). \Rightarrow A_i = \bigsqcup_{j=1}^m c_{ij} \sqcup \bigsqcup_{k=1}^{M_i} d_{ik}$$

и выполнено:

$$\bigsqcup_{i=1}^n c_{ij} \subseteq B_j \Rightarrow B_j = \bigsqcup_{i=1}^n c_{ij} \sqcup \bigsqcup_{l=1}^{M_j} d_{jl}$$

Здесь мы дополняем элементы полукольца до A_i, B_j , при этом M_i разное у каждого A_i . Наконец докажем:

(d)

$$\begin{aligned} A \Delta B &= \bigsqcup_{i=1}^n A_i \Delta \bigsqcup_{j=1}^m B_j = \bigsqcup_{i=1}^n \left(\bigsqcup_{j=1}^m c_{ij} \sqcup \bigsqcup_{k=1}^{M_i} d_{ik} \right) \Delta \bigsqcup_{j=1}^m \left(\bigsqcup_{i=1}^n c_{ij} \sqcup \bigsqcup_{l=1}^{M_j} d_{jl} \right) = \\ &= \bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{k=1}^{M_i} d_{ik} \sqcup \bigsqcup_{j=1}^m \bigsqcup_{l=1}^{M_j} d_{jl} \in R(S), \end{aligned}$$

ведь $d_{ik}, d_{jl} \in S$

2. Борелевская σ -алгебра

Полукольцо на вещественной прямой: Рассмотрим $\mathbb{R}$. Построим следующее множество:

$$S = \{[a, b) | a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

Докажем, что это полукольцо:

1. $S \neq \emptyset$. Даже более, возьмём $b = a \Rightarrow \emptyset \in S$
2. $[a, b) \cap [c, d), a > c > d > b \Rightarrow [c, d) \in S$
3. $[a, b) = [a, c) \sqcup [c, b) \sqcup [b, d)$

Тогда по ЛЕб, минимальное кольцо, порождённое этим полукольцом имеет вид:

$$R(S) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^n [a_i, b_i) | a_i, b_i \in \mathbb{R} \right\}$$

DEF. Борелевской σ -алгеброй на прямой называют минимальную σ -алгебру $B(\mathbb{R})$, содержащую все полуинтервалы.

Так в наших возможностях теперь построить это множество по следующей цепочке (учитывая то, как у нас построено $R(S)$ - это множество всевозможных дизъюнктивных

объединений по элементам S , то есть с учётом сигнатуры самого кольца и σ -алгебры мы получаем искомую борелевскую оболочку):

$$S \longrightarrow R(S) \longrightarrow B(\mathbb{R})$$

Почему в контексте $\mathbb{R}$ это работает? Смотрим, у нас на $\mathbb{R}$ есть возможность построить полукольцо вида:

$$S = \{[a, b) | a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

Исходя из LE6, мы получили минимальное кольцо:

$$R(S) = \left\{ \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i) | a_i, b_i \in \mathbb{R} \right\}$$

В анализе доказывалось, что любое открытое множество в $\mathbb{R}$ можно представить следующим образом:

$$U = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

где I_k — непересекающиеся открытые интервалы (a_k, b_k) , и их не более чем счётное число. Далее открытые интервалы (a, b) легко выражаются через полуинтервалы:

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b \right) \Rightarrow (a, b) \in R(S)$$

Тогда любое открытое множество U — счётное объединение интервалов $\Rightarrow U \in R(S)$. Борелевская σ -алгебра по определению порождена открытыми множествами $\Rightarrow$

$$B(\mathbb{R}) = R(\text{открытые}) \subseteq R(S)$$

Обратное включение очевидно (полуинтервалы борелевские) $\Rightarrow$

$$R(S) = B(\mathbb{R})$$

EX:

1. $[a, b) \in S \subset B(\mathbb{R})$
2. $[a_1, b_1) \cap [a_2, b_2) = [\max(a_1, a_2), \min(b_1, b_2)) \in S$
 S замкнута относительно пересечений.
3. $\{a\} = [a, b) \setminus [a, b) \in B(\mathbb{R})$
4. $(a, b) = [a, b) \setminus \{a\} \in B(\mathbb{R})$
5. $(-\infty, a] = (a, +\infty)^c \in B(\mathbb{R})$
6. $(a, +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a + n, a + n + 1) \in B(\mathbb{R})$
7. $(-\infty, a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a - n, a) \in B(\mathbb{R})$
8. $[a, +\infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, +\infty) \in B(\mathbb{R})$
9. $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n) \in B(\mathbb{R})$
10. $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\} \in B(\mathbb{R})$ (счётное объединение)

$$11. \mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{n\} \in B(\mathbb{R})$$

DEF. Мерой на полукольце S называют отображение $\mu : S \rightarrow \mathbb{R}$, такое что:

1. $\forall A \in S : \mu(A) \geq 0$
2. $\forall A, B \in S : A \cap B = \emptyset \Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ Отсюда получаем и конечную аддитивность.

DEF. Если добавить к 1 и 2 следующее условие, что: $\forall \{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in S : \mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$, то такую меру мы называем σ -аддитивной мерой.

DEF. Если $\mathcal{A}_\sigma$ - σ -алгебра подмножеств некоторого множества Ω , то задание на $\mathcal{A}_\sigma$ меры μ называется σ -конечной, если $\exists \{A_i\}_{i=1}^{\infty} \in \mathcal{A}_\sigma :$

$$(\Omega = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \wedge (\forall i : \mu(A_i) < +\infty)$$

Т. Каратеодори. Заданную на кольце R меру можно продолжить на минимальную σ -алгебру $\mathcal{A}(R)$, содержащую элементы данного кольца. Если мера σ -конечна, то продолжение единственно.

3. Мера Лебега на прямой.

Вернёмся к уже построенному полукольцу:

$$S = \{[a, b] | a \leq b; a, b \in \mathbb{R}\}$$

Определим на нём меру следующим образом:

$$\mu([a, b]) = b - a$$

Проверим выполнимость требований:

1. Положительность тривиальна
2. Пусть: $[a, c] = [a, b] \sqcup [b, c]$. Значит:

$$c - a = \mu([a, c]) = \mu([a, b] \sqcup [b, c]) = \mu([a, b]) + \mu([b, c]) = b - a + c - b = c - a$$

Распространим μ на $R(s)$:

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i]\right) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

Теперь представим вещественную прямую как:

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=-\infty}^{\infty} [n, n+1) \Rightarrow \forall n : \mu([n, n+1)) = n+1 - n = 1 < +\infty$$

Значит, что μ - это σ -конечная мера. Отсюда по Теореме Каратеодори μ однозначно задано на всём $B(\mathbb{R})$

LE10. Заданная μ - инвариантна относительно сдвигов.

proof:

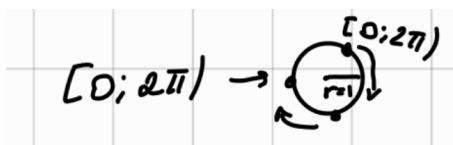
$$\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i] \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n [a_i + x_i, b_i + x_i] \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{i=1}^n [a_i + x_i, b_i + x_i]\right) = \sum_{i=1}^n (b_i + x_i - a_i - x_i) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i]\right)$$

EX:

1. $\mu(\{a\}) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} [a - 1/n, a + 1/n]\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu([a - 1/n, a + 1/n]) = \lim_{n \rightarrow \infty} ((a + 1/n) - (a - 1/n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2/n = 0$
2. $\mu(\mathbb{Z}) = \mu\left(\bigcup_{n=-\infty}^{\infty} \{n\}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu(\{n\}) = 0$. Иначе говоря, у любого счётного множества мера Лебега нулевая.

4. Множество Витали

Сейчас мы построим множество, которое не является измеримым по Лебегу. Возьмём $\Omega = [0, 2\pi)$. Для удобства замкнём окружность единичного радиуса:



Выберем иррациональную точку: $\alpha \in \mathbb{I}$. Определим эквивалентность двух точек x, y : $x \sim y$, если одно можно получить из другой поворотом на угол $2\pi n\alpha, n \in \mathbb{Z}$. Проверим, что это отношение эквивалентности:

1. $x \sim x (n = 0)$
2. $x \sim y \Rightarrow y \sim x, n \rightarrow -n$
3. $x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z$. Действительно, если $x \sim y \Rightarrow 2\pi n\alpha, y \sim z \Rightarrow 2\pi k\alpha \Rightarrow 2\pi(n+k)\alpha$ - это угол поворота для $x \sim z$

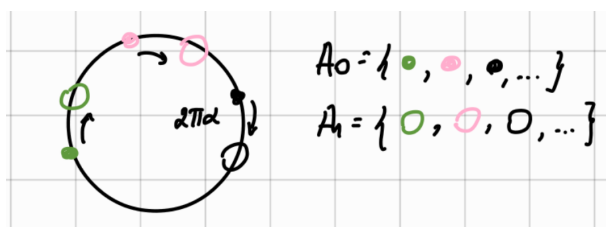
Тогда мы можем разбить $[0, 2\pi]$ на дизъюнктное объединение классов эквивалентности, где последние - это $\bar{x}$

$$\bar{x} = \{x + 2\pi k\alpha \pmod{2\pi} | k \in \mathbb{Z}\}$$

А множество Витали - это множество, полученное выбором по одному из представителей класса эквивалентности:

$$A_n = \{x + 2\pi n\alpha \pmod{2\pi} | x \in \bar{x}\}$$

Понятно, что $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$



Теперь:

$$2\pi = \mu([0, 2\pi]) = \mu\left(\bigcup_{n=-\infty}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu(A_n) = \text{/инв. отн. сдвигов/} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu(A_0) = \begin{cases} 0, \mu(A_0) = 0 \\ +\infty, \mu(A_0) > 0 \end{cases}$$

О нет, плаки-плаки, A_0 - неизмеримое множество, ведь меру Лебега мы не смогли задать.

VII. Условная вероятность. Независимость событий.

В этом параграфе изложение будет вестись от частного к общему. Начнём с примера: бросается игральная кость. $A = \{2, 4, 6\}$. Значит:

$$P(A) = \frac{|\{2, 4, 6\}|}{|\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}|} = \frac{1}{2}$$

Добавим условие, что B - «выпало простое число очков». Допустим, что произошло событие B . Тогда A переходит в событие $A \cap B$, а вероятностное пр-во Ω мы сужаем до B , ведь теперь исходы, которые не включены в B нас не интересуют (короче, накладывается фильтр B). Введём величину $P(A|B)$ - это вероятность события A при условии события B . Тогда, используя классическую схему мы приходим к следующему:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \Rightarrow P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} \Leftrightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

1. Формула условной вероятности для дискретного и непрерывного случая случаев.

1. СП1: В дискретном случае мы снабжали каждый элементарный исход весами и накладывали следующие условия:

(a) $\forall i; p_i \geq 0$

(b) $\sum_i p_i = 1$

Тогда $P(A) = \sum_{i:w_i \in A} p_i$

2. СП2: Либо вводили нормировку через сумму:

(a) $\forall i : p_i = \frac{q_i}{\sum_j q_j} \geq 0$

(b) $\exists q_i > 0$

Тогда $P(A) = \frac{\sum_{i:w_i \in A} q_i}{\sum_j q_j} = \sum_i p_i$

Исходное вероятностное пространство:

$$P(A) = \frac{\sum_{i:w_i \in A} q_i}{\sum_j q_j} = \sum_{i:w_i \in A} p_i$$

где $p_i = \frac{q_i}{\sum_j q_j}$ — нормированные веса.

Условная вероятность по определению:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Подставляем:

$$P(A \cap B) = \frac{\sum_{i:w_i \in A \cap B} q_i}{\sum_j q_j}, \quad P(B) = \frac{\sum_{i:w_i \in B} q_i}{\sum_j q_j}$$

Делим:

$$P(A | B) = \frac{\sum_{i:w_i \in A \cap B} q_i / \sum_j q_j}{\sum_{i:w_i \in B} q_i / \sum_j q_j} = \frac{\sum_{i:w_i \in A \cap B} q_i}{\sum_{i:w_i \in B} q_i}$$

Знаменатель $\sum_{j:w_j \in \Omega} q_j$ сокращается.

Для непрерывного случая, нам нужно положить:

$$P(A) = \frac{\int_A \pi(w) dw}{\int_{\Omega} \pi(w) dw}, \forall x \in \Omega : \pi(x) \geq 0 \Rightarrow P(A|B) = \frac{\int_{A \cap B} \pi(w) dw / \int_{\Omega} \pi(w) dw}{\int_B \pi(w) dw / \int_{\Omega} \pi(w) dw}$$

2. Формальное определение условной вероятности.

Пусть Ω - это вероятностное пространство и $\mathcal{A}_\sigma \subseteq 2^\Omega$ - это σ -алгебра. Определим следующее отображение: $f : \mathcal{A}_\sigma \rightarrow \mathbb{R}$, по правилу: $f(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Так как, $A \in \mathcal{A}_\sigma, A \cap B \in \mathcal{A}_\sigma$, при $P(B) \neq 0$, то $\text{dom } f = \mathcal{A}_\sigma$. Проверим, что это вероятностная мера:

LE11. $f(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ - это вероятностная мера.

$$1. f(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \geq 0$$

$$2. f(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

3. $A_1, A_2, \dots, A_n$ — дизъюнктивные множества:

$$f\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \frac{P\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B)\right)}{P(B)} = \frac{\sum_{i=1}^n P(A_i \cap B)}{P(B)} = \sum_{i=1}^n f(A_i)$$

Следствия: $P(A|B)$ обладает всеми свойствами вероятностной меры (III). Например:

$$1. P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$$

$$2. A \subset C \Rightarrow P(A|B) \leq P(C|B)$$

$$3. P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$$

LE12. $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$

proof:

$$1. P(B) \neq \emptyset \Rightarrow$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(B)P(A|B) = P(A \cap B)$$

$$2. P(B) = 0. \text{ Допустим, что } P(A|B) \text{ определена. Тогда:}$$

$$0 \leq P(A \cap B) \leq P(B) = 0 \Rightarrow P(A \cap B) = 0 \Rightarrow P(A|B) = 0$$

ЕХ: Из колоды в 36 карт извлекаются 2 карты. Найти вероятность, что это 2 туза.

1.

$$P = \frac{C_4^2}{C_{36}^2} = \frac{\frac{4!}{2!2!}}{\frac{36!}{2!34!}} = \frac{6}{630} = \frac{1}{105}$$

2. Пусть:

(а) A_1 — первый туз

(б) A_2 — второй туз

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) = \frac{4}{36} \cdot \frac{3}{35} = \frac{1}{105}$$

LE13.

$$\forall n \in \mathbb{N} : P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = \prod_{i=1}^n P(A_i | \bigcap_{i=1}^{i-1} A_i)$$

proof: индукцией по n :

1. $n = 2$: LE12

2. $n \rightarrow n + 1$:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) = P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) = P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \cdot P(A_{n+1} | \bigcap_{i=1}^n A_i)$$

По предположению индукции:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Подставляя, получаем:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_{n+1} | A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

DEF. Говорят, что событие A не зависит от B , если: $P(A|B) = P(A)$.

Замечание: Если $P(B) = 0$, то A не зависит от B

LE14. Если A - не зависит от B , то и B не зависит от A .

proof:

1. Если $P(A) = 0 \Rightarrow B$ не зависит от A по определению

$$2. \text{ Если } P(A) \neq 0, \text{ то } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A)}{P(A)} = P(B)$$

Уточним определение независимых событий:

DEF. Если A - не зависит от B (или B не зависит от A), то события A, B — **независимые** события. Обозначать будем $nc(A, B)$

LE15. События A, B - независимы $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$

proof:

$(\Rightarrow)$: т.к. события независимы, то:

$$P(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A)P(B) = P(A \cap B)$$

$(\Leftarrow)$: т.к. выполнено $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, то:

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) = P(A|B)$$

Аналогично и для $P(B|A)$, ввиду симметрии отношения независимости.

Замечание: $nc(A, B) = nc(B, A)$

ЕХ:

1. из колоды извлекается 1 карта. События:

(a) A : карта - туз

(b) B : карта - пиковой масти

Случай а) 36 карт:

$$P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P(B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap B) = P(\text{туз пик}) = \frac{1}{36}$$

$$P(A)P(B) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{36} = P(A \cap B)$$

$\Rightarrow A$ и B независимы.

Случай б) 54 карты (2 джокера):

$$P(A) = \frac{4}{54} = \frac{2}{27}$$

$$P(B) = \frac{13}{54}$$

$$P(A)P(B) = \frac{2}{27} \cdot \frac{13}{54} = \frac{26}{1458} = \frac{13}{729}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{54}$$

$\frac{13}{729} \neq \frac{1}{54} \Rightarrow A$ и B зависимы.

2.

LE16. Если A и B - независимы $\Rightarrow \bar{A}$ и B , A и $\bar{B}$, $\bar{A}$ и $\bar{B}$ - тоже независимы.

proof: рассмотрим:

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - P(A) = P(\bar{A}) \Rightarrow \bar{A}, B - \text{независимы}$$

В силу симметрии отношения независимости, $P(\bar{B}|A) = P(\bar{B}) \Rightarrow A, B$ - независимы. Получается, что:

$$nc(A, B) \Rightarrow nc(\bar{A}, B) \Leftrightarrow nc(\bar{B}, A) \Rightarrow nc(\bar{A}, \bar{B})$$

DEF. Если в $\{A_i\}_{i=1}^n, \forall k$:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2})\dots P(A_{i_k}),$$

то события $A_1, \dots, A_n$ независимы в совокупности.

LE17. $nc(A_1, \dots, A_n) \Rightarrow nc(A_i, A_j), \forall i, j = \overline{1, n}$

proof: если $A_1, \dots, A_n$ независимы, то в частности при $k = 2$, получим: $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j) \Rightarrow \text{LE15} \Rightarrow nc(A_i, A_j) \Rightarrow A_1, \dots, A_n$ - попарно независимы.

Контрпример для LE17 (Пример Бернштейна): Рассмотрим правильный тетраэдр, грани которого окрашены:

1. 1 грань: красная
2. 1 грань: желтая
3. 1 грань: зеленая
4. 1 грань: содержит красный, желтый и зеленый цвета

Тетраэдр бросают и смотрят на грань, соприкасающуюся со столом.
Определим события:

$A = \text{'есть красный'}$

$B = \text{'есть желтый'}$

$C = \text{'есть зеленый'}$

Вероятности:

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Попарные пересечения:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$$

$\Rightarrow$ События A, B, C попарно независимы.

Тройное пересечение:

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$$

$$P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$\frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} \Rightarrow$ События A, B, C не являются независимыми в совокупности.

VIII. Формула полной вероятности и формула Байеса.

DEF. Если $\Omega = \bigsqcup_{i \in I} H_i$, то $\{H_i\}_{i \in I}$ образуют полную группу событий.

T1 (Формула полной вероятности). Пусть $\{H_i\}_{i \in I}$ - полная группа событий. Тогда:

$$P(A) = \sum_{i \in I} P(A|H_i)P(H_i)$$

proof:

$$P(A) = P(A \cap \Omega) = P(A \cap \bigcup_{i \in I} H_i) = P(\bigcup_{i \in I} (A \cap H_i))$$

Рассмотрим $(A \cap H_i)$. Выполнены условия:

$$\begin{cases} \text{при } i \neq j : H_i \cap H_j = \emptyset \\ A \cap H_i \subseteq H_i \end{cases}$$

Значит: $\forall i \neq j : (A \cap H_i) \cap (A \cap H_j) = \emptyset$. В таком случае, используем счётную аддитивность вероятностной меры:

$$P\left(\bigcup_{i \in I} (A \cap H_i)\right) = P\left(\bigsqcup_{i \in I} (A \cap H_i)\right) = \sum_{i \in I} P(A \cap H_i) = \sum_{i \in I} P(A|H_i)P(H_i)$$

Замечание: требование $\bigsqcup_{i \in I} H_i = \Omega$ можно заменить на то, что $A \subseteq \bigsqcup_{i \in I} H_i$

ЕХ: Рассмотрим два ящика, в первом 5 белых и 3 чёрных шарика, а во втором ящике 2 белых и 7 чёрных. Наугад последовательно достаём два шара. Найти $P(A)$, если $A = 2\text{Б шарика}$. Построим полную группу событий: $H_1 = 1\text{Б шарик}$, а $H_2 = 1\text{Ч шарик}$. В таком случае:

Шаг 1: Определяем гипотезы

Гипотезы должны описывать выбор ящика:

H_1 = выбран первый ящик

H_2 = выбран второй ящик

Так как ящик выбирается наугад:

$$P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$$

Шаг 2: Считаем условные вероятности

$P(A|H_1)$ = вероятность вытащить 2 белых из первого ящика:

$$P(A|H_1) = \frac{C_5^2}{C_8^2} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$$

$P(A|H_2)$ = вероятность вытащить 2 белых из второго ящика:

$$P(A|H_2) = \frac{C_2^2}{C_9^2} = \frac{1}{36}$$

Шаг 3: Применяем формулу полной вероятности

$$P(A) = P(A|H_1)P(H_1) + P(A|H_2)P(H_2)$$

$$P(A) = \frac{5}{14} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{2}$$

$$P(A) = \frac{5}{28} + \frac{1}{72} = \frac{90}{504} + \frac{7}{504} = \frac{97}{504}$$

Т2 (Формула Байеса). Если $\{H_i\}_{i \in I}$, где I - нбчс, то $\forall i, \forall A$:

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_j P(A|H_j)P(H_j)}, P(A) \neq 0$$

proof:

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{P(A)} = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_j P(A|H_j)P(H_j)}$$

Замечание: формула Байеса $P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{P(A)}$

IX. Схема Бернулли.

Проводится серия из n одинаковых независимых испытаний. В каждом испытании может произойти некоторое событие A , которые мы будем называть успехом. P - это вероятность успеха в каждом испытании. $P_n(k)$ - это вероятность ровно k успехов в n испытаниях.

Т3. Формула для $P_n(k)$.

proof:

$$P_n(k) = p^k(1-p)^{n-k}C_n^k,$$

где

1. p^k — это k -успехов
2. $(1-p)^{n-k}$ — это остальные $n-k$ неудач
3. C_n^k — способов выбрать те k -испытаний, которые закончатся успехом.

Замечание: обычно обозначают:

1. $(1-p) = q \Rightarrow P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$
2. $P_n(k_1, k_2)$ — это кол-во успехов в испытаниях Бернулли, которые находятся на отрезке $[k_1, k_2]$

LE18. $P_n(k_1, k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ **proof:** $\Rightarrow$ из Т3.

Зададимся вопросом, какое наиболее вероятное число успехов в схеме Бернулли? С этой целью рассмотрим:

$$a_k = P_n(k) = C_n^k (1-p)^{n-k}, k \in \overline{0, n}$$

нужно найти такое k^* , при котором a_k максимальна. Для этого определим тип последовательности:

$$\frac{a_k}{a_{k-1}} = \frac{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k+1}} = \frac{\frac{n!}{k!(n-k)!}}{\frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!}} \frac{p}{1-p} = \frac{n-k+1}{k} \frac{p}{1-p} \geq 1$$

Значит:

$$np - kp + p \geq k - kp \Leftrightarrow k \leq (n+1)p$$

Рассмотрим случаи:

1. $(n+1)p \notin \mathbb{Z} : a_1 \leq a_2 \leq \dots < a_{k^*} > a_{k^*+1} > \dots > a_n, k^* = [(n+1)p]$ — округляем вниз.
2. $(n+1)p \in \mathbb{Z} : a_1 \leq a_2 \leq \dots < a_{k^*} > a_{k^*+1} > \dots > a_n, k^* = (n+1)p \vee (n+1)p - 1$ — округляем вниз.

Мы доказали:

LE19. Наивероятнейшее число успехов в схеме Бернулли из n испытаний с вероятностью успеха p в каждой это:

$$k^* = \begin{cases} [(n+1)p], & \text{если } (n+1)p \notin \mathbb{Z} \\ \begin{cases} (n+1)p \\ (n+1)p - 1 \end{cases}, & \text{если } (n+1)p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Замечание: обобщим схему Бернулли. Рассмотрим n независимых испытаний. $\{H_i\}_{i=1}^n$ — полная группа событий. $p_i = p(H_i)$ — это вероятность успеха на H_i . Тогда:

$$P_n(k_1, \dots, k_m)$$

вероятность, что $\forall i$ событие H_i будет наблюдаться k_i раз, где:

$$k_1 + \dots + k_m = n,$$

здесь m — это кол-во вариантов в каждом испытании. В итоге:

$$P_n(k_1, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! \cdot \dots \cdot k_m!} p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_m^{k_m}$$

Х. Сведения из анализа.

LE20. $\forall x \in \mathbb{R} : e^x \geq 1 + x$

proof:

1. $x = 0 \Rightarrow e^0 = 1$
2. $x < 0 : e^x > 0 \geq 1 + x$
3. Рассмотрим функцию e^x . Запишем касательную к этой функции в точке $(0, 1)$:

$$f(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = e^0(x - 0) + 1 = x + 1$$

В любой точке, ввиду монотонности экспоненциальной функции, её график расположен выше касательной в рассмотренной точке.

LE21. $\ln(1 + x) = x - x^2/2 + o(x^2)$

proof:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x - x^2/2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(1 - x/2)} = 1$$

Либо:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x) - x + x^2/2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^2} = 1/2$$

Но с учётом, что если $f \in o(g) \Rightarrow \forall c \in \mathbb{R} : f \in o(cg)$ — свойства симловики o малое, которые глобально следует из свойств бесконечно малых.

LE22. при $|x| < 1 : \ln(1 + x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$

proof:

$$|t| < 1 \sum_{k=1}^{\infty} t^{k-1} = \frac{1}{1-t} \Rightarrow \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \int_0^x \sum_{k=1}^{\infty} t^{k-1} dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^x t^{k-1} dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k} \Big|_0^x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

При этом:

$$-\int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\int_0^x \frac{d(t-1)}{t-1} = \ln(t-1) \Big|_0^x = \ln(1-x) \Rightarrow \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

Замена: $y = -x \Rightarrow \ln(1+y) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} y^k}{k}$

LE23.

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n(x) dx = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \begin{cases} \pi/2, n = 2n \\ 1, n = 2n+1 \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}$$

proof:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = - \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x d \cos x = - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x d \sin^{n-1} x = \\ &= - \sin^{n-1} \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = \sin^{n-1} 0 - \cos 0 + (n-1) \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin^{n-2} x dx = \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} x dx = \\ &= (n-1) \left(\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x dx - \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx \right) = (n-1)(I_{n-2} - I_n) \Leftrightarrow (n-1)I_{n-2} = nI_n, n \geq 2 \end{aligned}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi/2} = \cos(\pi/2) - \cos 0 = 1 \\ I_2 &= \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \int_0^{\pi/2} /y = \frac{\pi}{2} - x/ = \int_{\pi/2}^0 \sin^2(\pi/2 - y)(-dy) = \int_0^{\pi/2} \cos^2 y dy \end{aligned}$$

Тогда:

$$2I_2 = \int_0^{\pi/2} (\cos^2 x + \sin^2 x) dx = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I_2 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2-1)!!}{2!!}$$

Значит:

$$I_6 = \frac{5}{6} I_4 = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} I_2 = \frac{5!!}{6!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

LE24 (формула Валлиса).

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} 1/n \cdot \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)$$

proof: При $t \in (0, \pi/2), \forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \sin^{2n+1} t, \sin^{2n} t &< \sin^{2n-1} t \Rightarrow \\ \Rightarrow \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t &< \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} t < \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-1} t \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \pi/2 < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \Leftrightarrow \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 < \frac{\pi}{2} < \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n}$$

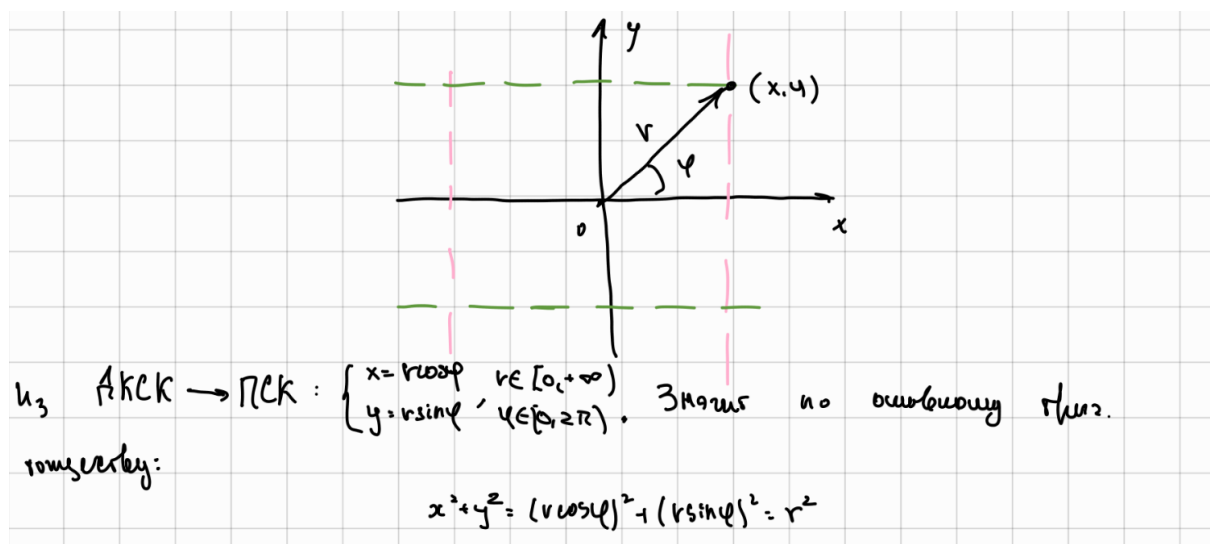
$$\Leftrightarrow \frac{2n}{2n+1} < \frac{\pi n}{\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)} < 1 \Rightarrow \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2$$

LE25 (Интеграл Пуассона).

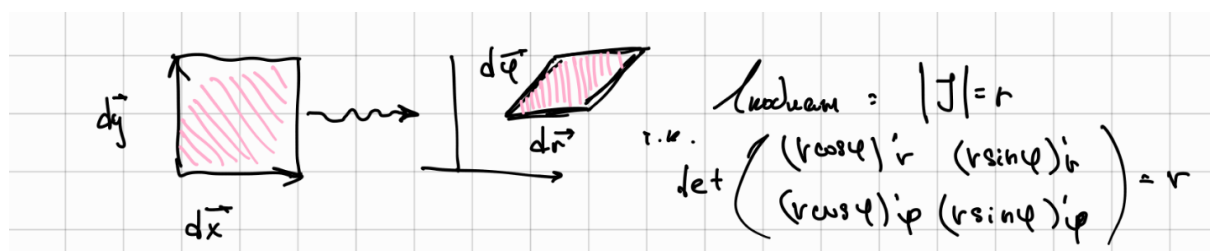
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

proof: введём обозначения

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \Rightarrow I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$



При замене координат:



$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{+\infty} dr e^{-r^2} r = \int_0^{2\pi} d\phi \left(-\frac{1}{2} \right) \int_0^{+\infty} e^{-r^2} d(-r^2) = 2\pi \cdot \frac{e^{-r^2}}{2} \Big|_0^{+\infty} = \pi \Rightarrow I = \sqrt{\pi}$$

Далее для исходного интеграла производится замена вида: $y = x/\sqrt{2}$ откуда получаем нужное равенство.

LE26 (Формула Стирлинга-Муавра).

$$\forall n \in \mathbb{N} : n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n \cdot e^{\frac{\theta_n}{12n}}, \theta_n \in (0, 1)$$

proof:

1. По LE22 мы запишем следующие равенства, при $|x| < 1$:

$$\begin{cases} \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \\ \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots \end{cases}$$

Далее:

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = \frac{1}{2} (\ln(1+x) - \ln(1-x)) = \frac{1}{2} \left(2x + 2\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^5}{5} + \dots \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

Либо же сложить суммы :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} (-1)^{k-1} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k!} (-1)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k-1} \left[\frac{x^k}{k!} - \frac{(-x)^k}{k!} \right] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2x^{2k+1}}{2k+1!}$$

Но также допустимо следующее представление:

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1-x+2x}{1-x} = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{\frac{1-x}{2x}} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

Выберем x : $\frac{1-x}{2x} = n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow 1-x = 2xn \Leftrightarrow x = \frac{1}{2n+1} \in (0, 1)$. В таком случае:

$$\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2n+1)^{2k+1}}.$$

Теперь домножим слева и справа на $2n+1$, получаем:

$$\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2n+1)^{2k}} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2n+1)^{2k}}.$$

Заметим, что при $k \geq 1$: $\frac{1}{2k+1} \leq \frac{1}{3}$, поэтому:

$$\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \leq 1 + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^{2k}}.$$

Полученный выше ряд есть геометрическая прогрессия со знаменателем $q = \frac{1}{(2n+1)^2}$:

$$1 + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^{2k}} = 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{(2n+1)^2}}{1 - \frac{1}{(2n+1)^2}} = 1 + \frac{1}{3((2n+1)^2 - 1)}.$$

Упростим:

$$(2n+1)^2 - 1 = 4n^2 + 4n = 4n(n+1),$$

следовательно,

$$\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \leq 1 + \frac{1}{12n(n+1)} = 1 + \frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+1)}.$$

Тогда:

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} < 1 + \frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+1)} < e^{1+\frac{1}{12n}-\frac{1}{12(n+1)}}.$$

Получено следующее соотношение:

$$1 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} < e^{1+\frac{1}{12n}-\frac{1}{12(n+1)}}.$$

2. Рассмотрим последовательность:

$$a_n = \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}.$$

Исследуем её на монотонность:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}}}}{\frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}} < 1 \quad \Rightarrow \quad \{a_n\} \searrow.$$

Теперь рассмотрим:

$$b_n = a_n \cdot e^{-\frac{1}{12n}}, \quad 0 < b_n < a_n.$$

Исследуем на монотонность:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{e^{-\frac{1}{12(n+1)}}}{e^{-\frac{1}{12n}}} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}} \cdot e^{\frac{1}{12n}-\frac{1}{12(n+1)}} > 1 \quad \Rightarrow \quad \{b_n\} \nearrow.$$

По теореме Вейерштрасса существуют пределы:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b, \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

причём

$$b_n = a_n e^{-1/(12n)} \rightarrow b = a.$$

Далее:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} e^{-\frac{1}{12n}} < a < \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}.$$

Отсюда:

$$a \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n} < n! < a \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n} e^{\frac{1}{12n}}.$$

Таким образом,

$$n! = a\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}, \quad \theta_n \in (0, 1).$$

3. Вспомним формулу Валлиса и преобразуем:

$$\frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2.$$

Умножим числитель и знаменатель на $(2n)!!$:

$$\frac{1}{n} \left(\frac{((2n)!!)^2}{(2n-1)!! \cdot (2n)!!} \right)^2.$$

Заметим, что $(2n)!! = 2^n \cdot n!$, поэтому:

$$\frac{1}{n} \frac{((2n)!!)^4}{((2n)!)^2} = \frac{1}{n} \frac{(2^n n!)^4}{((2n)!)^2} = \frac{1}{n} \frac{2^{4n} (n!)^4}{((2n)!)^2}.$$

Подставим асимптотику Стирлинга:

$$= \frac{1}{n} \frac{2^{4n} \left[a\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \right]^4}{\left[a\sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} e^{\frac{\theta_{2n}}{12 \cdot 2n}} \right]^2} = \frac{1}{n} \frac{2^{4n} a^4 n^2 \left(\frac{n}{e}\right)^{4n} e^{\frac{\theta_n}{3n}}}{a^2 \cdot 2n \cdot \left(\frac{2n}{e}\right)^{4n} e^{\frac{\theta_{2n}}{12n}}}.$$

Упрощаем:

$$= a^2 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{n^2}{2n} \cdot \frac{2^{4n} n^{4n} e^{-4n}}{2^{4n} n^{4n} e^{-4n}} \cdot e^{\frac{\theta_n}{3n} - \frac{\theta_{2n}}{12n}} = \frac{a^2}{2} \cdot e^{\frac{\theta_n}{3n} - \frac{\theta_{2n}}{12n}} \rightarrow \frac{a^2}{2}.$$

С другой стороны, известно, что

$$\frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \rightarrow \pi.$$

Следовательно,

$$\frac{a^2}{2} = \pi \quad \Rightarrow \quad a^2 = 2\pi \quad \Rightarrow \quad a = \sqrt{2\pi}.$$

Таким образом,

$$\boxed{n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}}$$

XI. Предельные теоремы для схемы Бернулли.

Мотивация: как мы ранее вводили схему Бернулли? У нас есть n испытаний некоторого эксперимента, в котором мы определяли успех с какой-то вероятностью p . Мы задавались числом k - числом успехов в n испытаниях. Была выведена формула:

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k},$$

показывающая нам вероятность k успехов. Рассмотрим пример: пусть есть 10000 испытаний и $p = 2/997$ - это вероятность успеха. Нас интересует вероятность 35 успехов. По схеме Бернулли это есть число:

$$P_{10000}(35) = C_{10000}^{35} (2/997)^{35} (995/997)^{9965}$$

- пу-пу-пу. Попробуем взять предел:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^k (1-p)^k \leq \\ &\leq \frac{1}{k!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^k \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{(1-p)^{-n}} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \\ &= \frac{1}{k!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^k \lim_{x \rightarrow \infty, x \in \mathbb{R}} \frac{x^k}{(1-p)^{-x}} \Rightarrow \frac{1}{k!} \left(\frac{p}{1-p}\right)^k \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k!}{(-1)^k (\ln(1-p))^k (1-p)^{-x}} = \\ &= \left(\frac{p}{1-p}\right)^k \frac{1}{(\ln(1-p))^k} \lim_{x \rightarrow \infty} (1-p)^{-x} = 0 \end{aligned}$$

предельное значение 0, но вероятность успеха, как мы понимаем, не нулевая. Нам нужно придумать более хитрый подход к решению этой задачи. Этим подходом выступят приближённые оценки вероятности.

1. Формула Пуассона.

Т4 (Формула Пуассона). Схема Бернулли, $p \in (0, 1)$ - вероятность успеха в каждом из n испытаний: $\lambda = np$. Построим серию последовательностей испытаний Бернулли, такую что $\forall n$ вероятность успеха в каждом испытании m -ой серии:

$$P_m = \frac{\lambda}{m}, (\forall m > \lambda)$$

При $m = n : P_n = p$. Тогда:

$$\forall k \in \mathbb{Z}_+ : \lim_{m \rightarrow \infty} P_m(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Замечание: формула верна для малых p

Напоминание: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x = e$

proof:

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} P_m(k) &= \lim_{m \rightarrow \infty} C_m^k p_m^k (1 - p_m)^{m-k} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m(m-1)\dots(m-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{m}\right)^k (1 - \lambda)^{m-k} = \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)}{m \cdot \dots \cdot m} \left(1 - \frac{\lambda}{m}\right)^{m-k} = \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{m}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{m}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\lambda}{m}\right)^m = \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{m/\lambda}\right)^{m/\lambda} \right)^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Следствия:

1. $P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda = n \cdot p$
2. $\bar{P}_n(m_1, m_2) \approx \sum_{k=m_1}^{m_2} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
3. $P_n(A)$ - вероятность успехов в схеме Бернулли из n испытаний. Кол-во успехов будет принадлежать $A \subseteq \{0, 1, \dots, n\}$, тогда:

$$P_n(A) \approx \sum_{k \in A} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Т5 (Оценка погрешности формулы Пуассона). $\forall A \subseteq \{0, \dots, n\}$ верно, что:

$$|P_n(A) - \sum_{k \in A} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}| \leq \lambda p = np^2$$

proof: докажем позже

2. Локально-интегральная теорема Муавра-Лапласа.

Т6 (Локальная теорема Муавра-Лапласа). Рассмотрим схему Бернулли, n - испытаний: $p \in (0, 1)$ - вероятность успеха в одном испытании.

$$\begin{cases} x_{n,k} = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} \\ \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \end{cases},$$

здесь k зависит от n так что: $x_{n,k}$ - малы $|x_{n,k}| = o(\sqrt{n})$. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{npq} \varphi_n(x_{n,k})}{P_n(k)} = 1$$

proof: обозначим $x_{n,k} := x$, где $x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$. Тогда $k = np + x\sqrt{npq}$. Отсюда:

$$\frac{k}{np} = 1 + x\sqrt{\frac{q}{np}}.$$

Аналогично:

$$n - k = n - np - x\sqrt{npq} = nq - x\sqrt{npq} \Rightarrow \frac{n - k}{nq} = 1 - x\sqrt{\frac{p}{nq}}.$$

Вероятность:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}.$$

Применим формулу Стирлинга:

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} e^{\frac{\theta_n}{12n}}, \quad k! \sim \left(\frac{k}{e}\right)^k \sqrt{2\pi k} e^{\frac{\theta_k}{12k}}, \quad (n-k)! \sim \left(\frac{n-k}{e}\right)^{n-k} \sqrt{2\pi(n-k)} e^{\frac{\theta_{n-k}}{12(n-k)}}.$$

Тогда:

$$P_n(k) \sim \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} p^k q^{n-k}}{\left(\frac{k}{e}\right)^k \sqrt{2\pi k} \left(\frac{n-k}{e}\right)^{n-k} \sqrt{2\pi(n-k)}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{n^n \sqrt{n}}{k^k (n-k)^{n-k} \sqrt{k(n-k)}} p^k q^{n-k}.$$

Перепишем:

$$P_n(k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{np}{k}\right)^k \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{k(n-k)}}.$$

Умножим на $\sqrt{npq}$:

$$P_n(k) \sqrt{npq} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{np}{k}\right)^k \left(\frac{nq}{n-k}\right)^{n-k} \frac{\sqrt{n} \cdot \sqrt{npq}}{\sqrt{k(n-k)}}.$$

Заметим, что $\sqrt{n^2 pq} = \sqrt{np} \cdot \sqrt{nq}$, тогда:

$$P_n(k) \sqrt{npq} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{k}{np}\right)^{-k-1/2} \left(\frac{n-k}{nq}\right)^{-n+k-1/2}.$$

Подставляя выражения для $\frac{k}{np}$ и $\frac{n-k}{nq}$, получаем:

$$P_n(k) \sqrt{npq} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(1 + x\sqrt{\frac{q}{np}}\right)^{-k-1/2} \left(1 - x\sqrt{\frac{p}{nq}}\right)^{-n+k-1/2}.$$

$$\begin{aligned}
\ln(P_n(k)\sqrt{npq}) &\sim \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \left(k + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + x\sqrt{\frac{q}{np}}\right) - \left(n - k + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 - x\sqrt{\frac{p}{nq}}\right) \\
&= \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \left(np + x\sqrt{npq} + \frac{1}{2}\right) \left(x\sqrt{\frac{q}{np}} - \frac{qx^2}{2np} + o\left(\frac{qx^2}{2np}\right)\right) \\
&\quad - \left(nq - x\sqrt{npq} + \frac{1}{2}\right) \left(-x\sqrt{\frac{p}{nq}} - \frac{px^2}{2nq} + o\left(\frac{px^2}{2nq}\right)\right) =
\end{aligned}$$

Используем разложение: $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$

Считаем x достаточно малым, чтобы слагаемые $O(x^3)$ и выше можно было не учитывать.

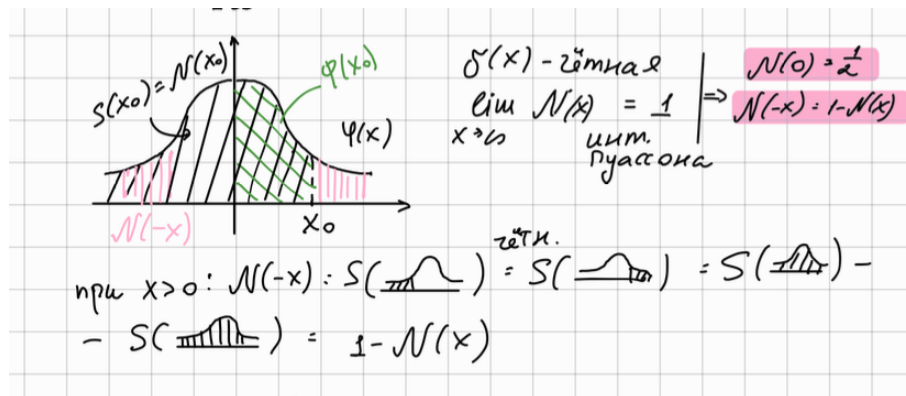
$$\begin{aligned}
&= \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - x \left(np\sqrt{\frac{q}{np}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{q}{np}} - nq\sqrt{\frac{p}{nq}} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{p}{nq}} \right) \\
&\quad - x^2 \left(-np\frac{q}{2np} + \sqrt{npq}\sqrt{\frac{q}{np}} - \frac{1}{2}\frac{q}{2np} - nq\frac{p}{2nq} + \sqrt{npq}\sqrt{\frac{p}{nq}} - \frac{1}{2}\frac{p}{2nq} \right) + o(1) \\
&= \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - x \left(\sqrt{npq} + \frac{q-p}{2\sqrt{npq}} - \sqrt{npq} \right) \\
&\quad - x^2 \left(-\frac{q}{2} + q - \frac{q}{4np} - \frac{p}{2} + p - \frac{p}{4nq} \right) + o(1) \\
&= \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - x^2 \left(\frac{q+p}{2} - \frac{q^2+p^2}{4npq} \right) + o(1) \\
&= \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{1}{2}x^2 + o(1) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} = \varphi(x)
\end{aligned}$$

Таким образом,

$$P_n(k)\sqrt{npq} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Однако, что такое $\varphi(x)$?

$$N(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$$



Свойства функции $N(x)$:

1. $N(-\infty) = 0$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} N(x) = 1$$

$$3. N(0) = \frac{1}{2}$$

определим функцию $\phi(x)$:

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (\text{функция Лапласа})$$

Тогда, при $x > 0$:

$$N(x) = \frac{1}{2} + \phi(x),$$

а для $\phi(-x)$:

$$\phi(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{-x} e^{-t^2/2} dt = \left\{ \begin{array}{l} u = -t \\ dt = -du \end{array} \right\} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-u^2/2} du = -\phi(x)$$

Таким образом:

$$\phi(-x) = -\phi(x), \quad \phi(0) = 0$$

В некоторых учебниках/таблицах используется функция:

$$\begin{aligned} \phi_2(x) &= 2 \cdot \phi(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ \phi_2(0) &= 0; \quad \phi_2(-x) = -\phi_2(x) \\ N(x) &= \frac{1}{2} + \phi(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\phi_2(x) \Rightarrow \phi_2(x) = 2N(x) - 1 \end{aligned}$$

Т7 (Интегральная теорема Муавра-Лапласа).

В схеме Бернулли из n испытаний вероятность успеха p в каждом:

$$P_n(m_1, m_2) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{a_n}^{b_n} e^{-x^2/2} dx = N(b_n) - N(a_n) = \Phi(b_n) - \Phi(a_n),$$

где:

$$a_n = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad b_n = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}$$

Оценка погрешности в интегральной формуле Муавра-Лапласа. $\forall m \in \{0, 1, \dots, n\}$, верна оценка:

$$|P_n(0, m) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{a_n}^{b_n} e^{-t^2/2} dt| \leq \frac{c}{\sqrt{npq}}, c \approx 0.77, a_n = \frac{0 - np}{\sqrt{npq}}, b_n = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}$$

А для:

$$|P_n(m_1, m_2) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{a_n}^{b_n} e^{-t^2/2} dt| \leq \frac{2c}{\sqrt{npq}}, a_n = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}, b_n = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}$$

Следует из возможности оценить $P_n(0, m_2) - P_n(0, m_1 - 1)$

Глава 2. Случайные величины.

I. Случайные величины и их распределения.

DEF. На вероятностном пр-ве $\langle \Omega, \mathcal{A}_\sigma, P \rangle$ случайной величиной называется произвольная измеримая (относительно меры P) функция: $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

Замечание: под измеримостью понимается следующее: $\forall B \in B(\mathbb{R}), \xi^{-1}(B) \in \mathcal{A}_\sigma$. Схематически:

$$\underbrace{\vec{x} \in \mathbb{R}^n}_{\text{точка}} \longrightarrow \underbrace{B_{\vec{x}} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)}_{\text{множество в } \mathbb{R}^n} \longrightarrow \underbrace{\vec{\xi}^{-1}(B_{\vec{x}}) \in \mathcal{A}_\sigma}_{\text{событие в } \Omega} \longrightarrow \underbrace{P(\vec{\xi}^{-1}(B_{\vec{x}})) \in \mathbb{R}}_{\text{вероятность}}$$

Почему это важно? **Измеримость — это мост.** Фактически, измеримость $\vec{\xi}$ означает существование гомоморфизма между структурами:

$$\vec{\xi}^{-1} : \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{A}_\sigma$$

Это отображение сохраняет операции (дополнение, объединение), что позволяет “переносить” структуру из $\mathbb{R}^n$ в Ω .

ЕХ:

1. Бросаем игральную кость. Обозначим, что w_i - это выпавшее число очков. Рассмотрим: $\xi(w) = w, \mathcal{A}_\sigma = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$. Рассмотрим $(-\infty, 3) \in B(\mathbb{R}) \Rightarrow \xi^{-1}(B) = \{w \in \Omega | \xi(w) \in B\} = \{w \in \Omega | \xi(w) < 3\} = \{1, 2\} \notin \mathcal{A}_\sigma \Rightarrow \xi$ - не случайная величина.
2. Произвольная $\mathcal{A}_\sigma$, произвольная Ω . Определим $\forall w \in \Omega : \xi(w) = c = \text{const}$. Выберем любое $B \in B(\mathbb{R})$. Тогда:

$$\xi^{-1}(B) = \begin{cases} \Omega, & \text{if } c \in B \\ \emptyset, & \text{if } c \notin B \end{cases}$$

Вывод: константа измерима относительно любой σ -алгебры, т.е. всегда является случайной величиной.

Замечание: для $\mathcal{A}_\sigma = 2^\Omega$ ξ уже была бы случайной величиной.

Зададим на $B(\mathbb{R})$ функцию P_ξ следующим образом:

$$\forall B \in B(\mathbb{R}) : P_\xi(B) = P(\{w | \xi(w) \in B\}) = P(\{w | w \in \xi^{-1}(B)\}) = P(\xi^{-1}(B)), \xi^{-1}(B) \in \mathcal{A}_\sigma$$

LE1. P_ξ — вероятностная мера на $B(\mathbb{R})$

proof:

1. $\forall B \in B(\mathbb{R}) : P_\xi(B) = P(\xi^{-1}(B)) \geq 0$
2. $P_\xi(\mathbb{R}) = P(\{w | \xi(w) \in \mathbb{R}\}) = P(\Omega) = 1$
3. $\forall i : B_i \in B(\mathbb{R})$. Тогда:

$$P_\xi\left(\bigsqcup_i B_i\right) = P = P\left(\bigsqcup_i \{w | \xi(w) \in B_i\}\right) = \sum_i P(\{w | \xi(w) \in B_i\}) = \sum_i P_\xi(B_i)$$

DEF. Меру P_ξ называют распределением случайной величины ξ .

Соглашение: $\xi(w) \in B := \langle \xi \text{ попадаем в } B \rangle$

DEF. Введём на уровне определения следующие обозначения:

1.

$$P(\{w|\xi(w) \in B\}) := P(\xi \in B)$$

2.

$$P(\{w|\xi(w) = b\}) := P(\xi = b)$$

3.

$$P(\{w|\xi(w) < b\}) := P(\xi \mathcal{R} b), \mathcal{R} - \text{отношение порядка}$$

Нам необходимо зафиксировать функцию распределения:

DEF. Функцией распределения случайной величины ξ называется функция:

$$F_\xi(x) = P_\xi((-\infty, x)), \quad \text{т.е.} \quad F_\xi(x) = P(\xi < x)$$

Свойства функции распределения:

1. (Ограниченность) $\forall x \in \mathbb{R} : F_\xi(x) \in [0, 1]$

proof:

$$F_\xi(x) = P(\{w|\xi(w) \in (-\infty, x]\}) = P(\{w|w \in \xi^{-1}((-\infty, x]) \subset \Omega\}) \in [0, 1]$$

2. (Монотонность) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x < y \Rightarrow F_\xi(x) \leq F_\xi(y)$

proof: $x < y \Rightarrow X = (-\infty, x) \subset (-\infty, y) = Y \Rightarrow F_\xi(X) = P_\xi(-\infty, x) \leq P_\xi(-\infty, y) = F_\xi(Y)$

3. $\exists \lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0$.

proof: По 2 $F_\xi(x)$ монотонна и по 1 $F_\xi(x)$ - ограничена. Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x)$ по теореме Вейерштрасса и значит его значение не зависит от характера стремления к $-\infty$. Введём событие $A_k = \{w|\xi(w) < -k\}, \forall k \in \mathbb{N}$. Тогда $A_{n+1} \subset A_n$. Значит:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \emptyset,$$

так как если $\exists w_1 : w_1 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$. Выберем k_1 так, что $-k_1 < \xi(w_1) \Rightarrow w_1 \notin A_{k_1} \Rightarrow w_1 \notin$

$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \subset A_{k_1}$ -?!! Значит:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow -\infty} F_\xi(x) &= \lim_{k \rightarrow -\infty} F_\xi(-k) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(\{w|\xi(w) < -k\}) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} P(A_k) = P\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right) = P(\emptyset) = 0 \end{aligned}$$

4. $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$

proof: По 2 $F_\xi(x)$ монотонна и по 1 $F_\xi(x)$ - ограничена. Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} F_\xi(x)$ по теореме Вейерштрасса и значит его значение не зависит от характера стремления к $-\infty$. Введём событие $B_k = \{w|\xi(w) > k\}, \forall k \in \mathbb{N}$. Тогда $B_n \subset B_{n+1}$. Докажем, что $\bigcup_k B_k = \Omega$: возьмём $B_k \subseteq \Omega \Rightarrow \bigcup_k B_k \subseteq \Omega$. Выберем $\forall w_2 \in \Omega$. Возьмём k_2 такие, что $\xi(w_2) <$

$$k_2 \Rightarrow w_2 \in B_{k_2} \Rightarrow w_2 \in \bigcup_k B_k \Rightarrow \Omega \subseteq \bigcup_k B_k \Rightarrow \Omega = \bigcup_k B_k - \text{чтд}$$

Значит:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} F_\xi(x) &= \lim_{k \rightarrow +\infty} F_\xi(k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P(\{w | \xi(w) > k\}) = \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} P(B_k) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right) = P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

5. F_ξ - непрерывна слева: $\exists \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F_\xi(x) = F_\xi(x_0)$

proof: выберем $\forall x_0 \in \mathbb{R}$. Если $x \rightarrow x_0 - 0$, то $x < x_0 \Rightarrow F(x) \leq F(x_0)$ - ограничена и монотонна, а значит по Т.Вейерштрасса $\exists \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F(x)$, а значит не зависит от характера сжатия x к x_0 слева. Вновь введём вспомогательные множества: $A_k = \{w | \xi(w) < x_0 - \frac{1}{k}, k \in \mathbb{N}\}$. Для каждого множества выполнено: $A_{k+1} \subseteq A_k$. Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F_\xi(x) &= \lim_{k \rightarrow +\infty} F_\xi(x_0 - \frac{1}{k}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P(\{w | \xi(w) < x_0 - 1/k\}) = \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} P(A_k) = P\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right) = P(\{w | \xi(w) < x_0\}) = F_\xi(x_0) \end{aligned}$$

Однако, нам нужно показать, что $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \{w | \xi(w) < x_0\} = A_0$. Действительно, докажем $\subseteq$. Рассмотрим:

$$w_1 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \Rightarrow \exists k_1 : w_1 \in A_{k_1} \Rightarrow \xi(w_1) < x_0 - 1/k_1 < x_0 \Rightarrow w_1 \in A_0 \Rightarrow \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \subseteq A_0$$

Докажем обратное включение:

$$w_0 \in A_0 \Rightarrow \xi(w_0) < x_0 \Rightarrow \exists k_0 : \xi(w_0) < x_0 - \frac{1}{k_0} < x_0 \Rightarrow w_0 \in A_{k_0} \Rightarrow w_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \Rightarrow A_0 \subseteq \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$$

$$\text{Откуда: } A_0 = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$$

Исходя из вышеперечисленных свойств:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F_\xi(x) = P(\xi \leq x_0) = P(\xi < x_0 \cup \xi = x_0) = P(\xi < x_0) + P(\xi = x_0) = F_\xi(x_0) + P(\xi = x_0)$$

Тем самым мы доказали:

LE2.

$$P(\xi = x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} F_\xi(x) - F_\xi(x_0)$$

Если рассмотреть выражение выше с точки зрения математического анализа, то по сути мы записали некоторое определение непрерывности функции по базе $E_{x_0}^+$ от точки x_0 , ведь сама функция F_ξ как мы показали выше - непрерывна по базе $E_{x_0}^-$

Следствия:

1. Если F_ξ непрерывна в точке x_0 , то $P(\xi = x_0) = 0$
2. Если F_ξ разрывна в точке, то $P(\xi = x_0)$ - величина скачка графика $F_\xi(x)$ в точке x_0

ЛЕ3. $P(\xi \in [a, b)) = F_\xi(b) - F_\xi(a)$

proof:

$$\begin{aligned} F_\xi(b) &= P(\{w | \xi(w) < b\}) = P(\{w | \xi(w) < a\} \cup \{w | \xi(w) \in [a, b)\}) = \\ &= P(\{w | \xi(w) < a\}) + P(\{w | \xi(w) \in [a, b)\}) = F_\xi(a) + P(\xi \in [a, b)) \Rightarrow P(\xi \in [a, b)) = F_\xi(b) - F_\xi(a) \end{aligned}$$

Замечание:

1. Здесь мы используем непрерывность слева F_ξ от функции a .
2. $P(\xi \in [a, b]) = P(\xi \in [a, b)) + P(\xi = b) = F_\xi(b) - F_\xi(a) + F_\xi(b+0) - F_\xi(b) = F_\xi(b+0) - F_\xi(a)$

ЛЕ4. Пусть выполнена система условий:

$$\left\{ \begin{array}{l} F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ F \nearrow \\ \exists \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \\ \exists \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \\ F(x-0) = F(x) \end{array} \right. \Rightarrow F - \text{функция распределения}$$

Замечание: набор условий выше является образующими для функции распределения **только в одномерном случае.**

proof: Поймём что нам нужно доказать. Функция распределения - это вероятностная мера на сигнатуре $\langle \mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rangle$ - измеримом пространстве. При этом она определена однозначно $\forall x \in \mathbb{R}$ так как определяется через вероятностную меру. Попробуем проследовать этому же пути и индуцировать вероятностную меру через набор условий выше. Это нужно чтобы мы могли воспользоваться теоремой Каратеодори и распространить её на борелевскую оболочку множества. Если окажется, что построенная мера ещё и σ -конечная, то мы получим единственность такого продолжения. Сначала рассмотрим $K_b = \{[a, b) | a \leq b\} \subset \mathbb{R}$ - полукольцо с единицей. Определим функцию

$$P : K_b \rightarrow \mathbb{R}, P([a, b)) = F(b) - F(a), P(\mathbb{R}) = 1$$

Проверим свойства и корректность построенного отображения. Учтём монотонность, а значит:

$$\forall a < b : F([a, b)) = F(b) - F(a) \geq 0$$

То есть заданная нами функция P - положительная на $\langle a, b \rangle$.

$$1. P(\mathbb{R}) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n]\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P([-n, n]) = \lim_{n \rightarrow \infty} (F(n) - F(-n)) = 1 - 0 = 1 < +\infty$$

То есть построенная мера нормирована и конечна на всём вероятностном пространстве, коим выступает $\mathbb{R}$

2. Возьмём $[a, b) = [a, a_1) \cup [a_1, a_2) \cup \dots \cup [a_n, b)$. Значит:

$$\begin{aligned} P([a, b)) &= F(b) - F(a) = F(b) - F(a_n) + F(a_n) - F(a_{n-1}) + F(a_{n-1}) - \dots - F(a_1) + F(a_1) - F(a) = \\ &= P([a, a_1)) + \dots + P([a_n, b)) = P([a, a_1) \cup [a_1, a_2) \cup \dots \cup [a_n, b)) \end{aligned}$$

Построенная мера также счётно аддитивна

Получается, что мы задали P как вероятностную меру на полукольце. Теперь возьмём минимальное кольцо, индуцированное полукольцом:

$$R_B = \left\{ \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i) \mid [a_i, b_i) \in K_b \right\} - \text{кольцо}$$

Теперь нужно распространить вероятностную меру с полукольца на кольцо. Так, исходя из выше написанного:

$$P\left(\bigcup_i [a_i, b_i)\right) := \sum_{i=1}^n [F(b_i) - F(a_i)]$$

Как упоминалось выше кольцо индуцированное полукольцом ставиться в соответствие борелевской оболочке множества вещественных чисел. Далее по теореме Каратеодори мы единственным образом продолжаем вероятностную меру P на всё $B(\mathbb{R})$. Тем самым мы построили вероятностное пр-во $\langle \mathbb{R}, B(\mathbb{R}), P \rangle$. Покажем, что функция распределения случайной величины однозначна на всей вещественной оси (ведь на данный момент это верно лишь для меры P). Зададим случайную величину $\xi(w) = w (\forall w \in \mathbb{R})$. Тогда $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} F_\xi(x) &= P(\{w \mid \xi(w) < x\}) = P(\{w \mid w < x\}) = P((-\infty, x)) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{n=1}^k [x - n, x]\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} P([x - k, x]) = \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} (F(x) - F(x - k)) = F(x) - 0 = F(x) \end{aligned}$$

Вывод: P_ξ однозначно определяется по функции F_ξ

II. Основные законы распределения дискретных случайных величин

1. Понятие дискретной случайной величины.

DEF. Если $\exists$ не более чем счётное множество: $A = \{a_1, \dots, a_n, \dots\}$ такое что, $P(\xi \in A) = 1$, то случайная величина ξ называется дискретной.

DEF. Задать закон распределения случайной величины ξ - это то же самое, что задать значения: $P(\xi = a_i) = p_i$.

Замечание: если ξ принимает конечный набор значений, то её закон распределения удобно записывать в виде таблицы:

ξ	a_1	$\dots$	a_n
P	p_1	$\dots$	p_n

В общем случае необходимо описать правило вычисления $P(\xi = a_i) = f(a_i)$.

EX:

1. Бросаем игральную кость. Пусть $\xi(w) = w^2$. Тогда закон распределения:

ξ	1	4	9	16	25	36
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

ξ	0	1	2
P	0.64	0.32	0.04

2. Стрелок делает 2 выстрела по мишени. Он попадает с вероятностью 0.2. Будем считать, что ξ - кол-во попаданий. По схеме Бернулли:

$\forall k \in \{0, 1, 2\} \Rightarrow P(\xi = k) = C_2^k 0.2^k 0.8^{2-k}$ Тогда:

3. Из отрезка $[0, 5] = \Omega$ - континуальная модель. Выбирается произвольная точка, которая будет являться элементарным исходом: w . Определим случайную величину:

$$\xi(w) = \begin{cases} \lfloor w \rfloor, & \text{если } w \in \mathbb{I} \\ w^2, & \text{если } w \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

Положим $\mathcal{A}_\sigma = B([0, 5]), \forall B \in B([0, 5]) : P(B) = \frac{\mu(B)}{\mu(\Omega)}$. При этом, для меры: $\mu([0, 5] \cap \mathbb{Q}) = 0$, то есть все $P = 0$, кроме следующих: Однако множество $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

ξ	0	1	2	3	4
P	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

- не множество всех значений $\xi : \xi(2/3) = 4/9 \notin A$. Давайте ещё раз обсудим этот пример: множество рациональных чисел имеет меру Лебега 0, поэтому

$$P(\mathbb{Q}) = 0.$$

Следовательно, почти наверное ω иррационально $\Rightarrow \xi(\omega) = \lfloor \omega \rfloor$.

Тогда ξ принимает значения 0, 1, 2, 3, 4 с вероятностями:

$$P(\xi = k) = P(\omega \in [k, k+1)) = \frac{1}{5}.$$

Но формально область значений ξ не только $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, а также ω^2 для рациональных ω , например $\xi(2/3) = 4/9$.

Однако эти дополнительные значения имеют вероятность 0, поэтому в таблице распределения их нет.

4. Обозначим красный - 1, жёлтый - 2, зелёный - 3. $\Omega = \{1, 2, 3\}$. Положим $\mathcal{A}_{\sigma_1} = 2^{\Omega_1}, \xi(1) = 0, \xi(2) = 1, \xi(3) = 4$. Зададим $P : P(\{1\}) = 1/4, P(\{2\}) = 1/2, P(\{3\}) = 1/4$

ξ	0	1	4
P	1/4	1/2	1/4

Рассмотрим теперь $\Omega_2 = \{-1, 0, 1, 2\}, \mathcal{A}_{\sigma_2} = 2^{\Omega_2}, \xi(w) = w^2$. Зададим P_2 так, что: $P(\{-1\}) = 1/4, P(\{0\}) = 1/4, P(\{1\}) = 1/4, P(\{2\}) = 1/4$. Закон распределения ξ_2 :

Здесь ξ_1, ξ_2 разные случайные величины, заданные на разных вероятностных пространствах, но при этом одинаково распределённые.

Вообще говоря, если Ω - нбчс $\Rightarrow \xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ - дискретная. Но вот, если Ω - континуальная $\nRightarrow \xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ - недискретная.

ЕХ:

ξ	0	1	4
P	1/4	1/4 + 1/4	1/4

1. $\Omega = [0, 5]$. Зададим:

$$\xi(w) = \begin{cases} 1, w > 3 \\ 0, w \leq 3 \end{cases} \quad - \text{дискретная}$$

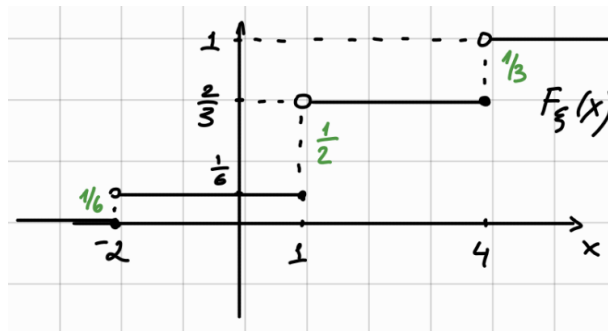
То есть верна импликация, если вероятностное пр-во - нбчс, то случайная величина дискретная.

2. Рассмотрим случайную величину:

ξ	-2	1	4
P	1/6	1/2	1/3

Задание: задать аналитически и построить график функции распределения $F_\xi(x)$.
Вспомним определение функции распределения:

$$F_\xi(x) = P(\xi < x) = \begin{cases} 0, x \leq -2 \\ 1/6, x \in (-2, 1] \\ 1/6 + 1/2 = 2/3, x \in (1, 4] \\ 1, x > 4 \end{cases}$$

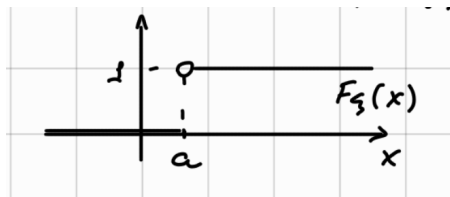


2. Основные законы распределения.

1. **Вырожденное распределение.** Вырожденное распределение обозначается как: $\xi \sim I(a)$, задаётся следующей таблицей:

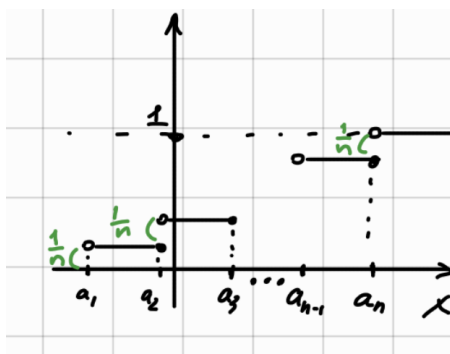
ξ	a
P	1

т.е. $P(\xi = a) = 1, P(\xi = x) = 0, x \neq a$



2. **Дискретное равномерное распределение.** $\xi \sim DU(\{a_1, \dots, a_n\})$, если $\forall i : P(\xi = a_i) = \frac{1}{n}$. Значит распределение принимает следующий вид:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, x \leq a_1 \\ 1/n, x \in (a_1, a_2] \\ 2/n, x \in (a_2, a_3] \\ \dots \\ 1, x > a_n \end{cases}$$



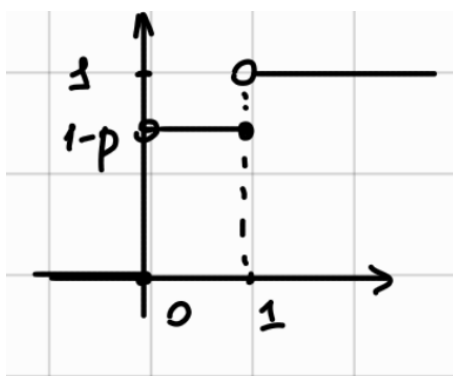
3. **Распределение Бернулли.** $\xi \sim B(P)$, если:

ξ	0	1
P	$1 - p$	p

Распределение:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - p, & x \in (0, 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Замечание: это распределение можно трактовать как индикатор события, проис-



ходящего с вероятностью $P(\xi = 1 - \text{произошёл}, \xi = 0 \text{ иначе})$

4. **Биномиальное распределение.** $\xi \sim B(n, p)$, если $\forall k \in \{0, \dots, n\} : P(\xi) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$, т.е. ξ - это кол-во успехов в схеме Бернулли, состоящей из n испытаний с вероятностью успеха p в каждом.

ЕХ: Стрелок делает 10 выстрелов по мишени. Попадает с вероятностью 0.7, ξ - это число попаданий и тогда $\xi \sim B(10, 0.7)$.

5. **Геометрическое распределение.** $\xi \sim G(p)$, если ξ - кол-во испытаний Бернулли, с вероятностью успеха $p \in (0, 1)$ в каждом до 1-го успеха: $P(\xi = k) = (1 - p)^k p \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} P(\xi = k) = \sum_{k=0}^{\infty} (1 - p)^k p = \frac{p}{1 - (1 - p)} = 1$

ЕХ: Вероятность получить отказ в резюме составляет 0.2, ξ - кол-во неудачных посылок до 1-го положительного отклика. Тогда: $\xi \sim G(0, 2), \forall k \in \mathbb{Z}_+$

6. **Геометрическое распределение.** $\xi \sim HG(M, N, n)$. Имеется N объектов, среди них M объектов с интересующим нас свойством. Извлекается n объектов. ξ - количество объектов среди извлечённых, обладающих интересующим нас свойством:

$$P(\xi = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

ЕХ: В аудитории 60 студентов, среди них 15 блондинок. 10 студентов давали тест преподавателю. $\xi \sim HG(15, 60, 10)$

7. **Распределение Пуассона.** $\xi \sim Poisson(\lambda)$ Некоторые события происходят с интенсивностью λ - в среднем λ событий за единичный интервал времени. ξ - кол-во наступлений интересующего нас события за единичный интервал времени:

$$P(\xi = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Проверим корректность: $\sum_{k=0}^{\infty} P(\xi = k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$

ЕХ: в среднем к автобусной остановке подъезжает $\lambda = 3$ автобусов под номером 7 за час. Тогда вероятность что в течение часа на останову подойдет автобус 7 $1/20 = 3/60$. Разобьем единичный интервал времени на n равных частей. p_n - это вероятность того, что произойдет интересующее нас событие длины $1/n \Rightarrow p_n \approx \lambda/n, p_n = \lambda/n + O(1/n)$, тогда;

$$P(\xi = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

III. Абсолютно непрерывное распределение случайных величин.

1. Плотность.

DEF. Говорят, что случайная величина ξ имеет абсолютно непрерывное распределение, если $\exists$ такая функция $f_\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, что выполнены следующие условия:

$$1. \forall x : f_\xi(x) \geq 0$$

$$2. \forall x : F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(t) dt$$

В этом случае функцию $f_\xi(x)$ называют плотностью распределения случайной величины ξ .

Свойства:

$$1. \forall x : f_\xi(x) \geq 0 \text{ по определению.}$$

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(t) dt = 1$$

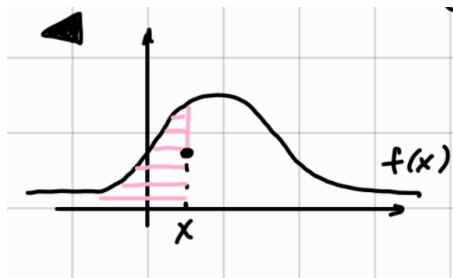
proof:

$$\forall x : \int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^x f_\xi(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$$

LE5. Любая функция обладающая этими свойствами является функцией распределения некоторой случайной величины.

proof: точка бросается в область, ограниченную рсью абсции и графиком $f(x)$ равномерно. Будем считать, что $w = (x, y)$ - это координата точки, а $\xi(w) = x$ - случайная величина. Тогда:

$$F_\xi(x) = P(\xi < x) = \frac{\int_{-\infty}^x f(t) dt}{\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt} = \int_{-\infty}^x f(t) dt \Rightarrow f(x) \equiv f_\xi(x)$$



LE6. Если ξ - абсолютно непрерывная случайная величина такая что $f_\xi \in C(E)$, то $F_\xi \in C(E)$ - непрерывная.

proof: нам нужно доказать, что $\forall x : \lim_{h \rightarrow 0} F_\xi(x+h) - F_\xi(x) = 0$. Для этого рассмотрим:

$$\int_{-\infty}^{x+h} f_\xi(t) dt - \int_{-\infty}^x f_\xi(t) dt = \int_x^{x+h} f_\xi(t) dt$$

Используя $f_\xi \in C(\mathbb{R})$, получаем ограниченность на $[x, x+h]$:

$$\int_x^{x+h} f_\xi(t)dt \leq Mh \rightarrow 0, h \rightarrow 0$$

LE7. $\forall a, b$, если ξ - абсолютно непрерывная случайная величина, то:

$$P(\xi \in \langle a, b \rangle) = \int_a^b f_\xi(t)dt$$

proof: по LE6, ввиду непрерывности ξ , мы получаем непрерывность $F_\xi(x)$, тогда:

$$P(\xi \in \langle a, b \rangle) = F_\xi(b) - F_\xi(a) = \int_a^b f_\xi(t)dt$$

LE8. Если $f_\xi(x) \in C(x) \Rightarrow f_\xi(x) = F'_\xi(x)$.

proof: по определению нам нужно док-ть, что существует следующий предел:

$$\forall x : f_\xi \in C(x) : F'_\xi(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_\xi(x+h) - F_\xi(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f_\xi(t)dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_\xi(x + \theta(x-h)) \cdot h}{h} = f_\xi(x)$$

в пределе мы получили конечное значение, ввиду непрерывности f_ξ в точке x , что означает $\exists F'_\xi$

Следствие:

1. Если $f_\xi(x_0) > 0 \wedge f_\xi \in C(x_0) \Rightarrow F_\xi \nearrow U(x_0)$
proof: $F'_\xi(x_0) = f_\xi(x_0) > 0 \Rightarrow F_\xi(x) \nearrow U(x_0)$
2. Всюду, где f_ξ - непрерывная $\Rightarrow f_\xi \geq 0$.

Замечание:

1. Если изменить f_ξ на множестве меры Лебега 0, то интеграл, а значит и $F(x)$ не изменится. Таким образом, $F(x)$ однозначно определяется по плотности. А $f(x)$ определяется по функции распределения с точностью до множества точек меры 0.
2. Непрерывное случайное распределение можно аппроксимировать следующим образом:

$$f_\xi \in C[x, x+h] \Rightarrow P(\xi \in \langle x, x+h \rangle) = \int_x^{x+h} f_\xi(t)dt \Rightarrow f_\xi(x) \approx \frac{P(\xi \in \langle x, x+h \rangle)}{h}$$

ЕХ: на отрезке $[a, b]$ выбран отрезок $[c, d]$. Произвольно выбирают точку x . Какова вероятность, что $x \in [c, d]$

1. Подход 1: Предполагается, что вероятность попадания точки на отрезок пропорциональна его длине.

(а) **Пространство элементарных событий:** Все точки отрезка $[a, b]$

- (b) **Благоприятные события:** Все точки отрезка, в котором мы ищем вероятность. Обозначим этот отрезок как $[c, d]$, где $a \leq c < d \leq b$
- (c) **Вероятность вычисляется как отношение длин:**

$$P = \frac{\text{Длина благоприятного отрезка}}{\text{Длина всего отрезка}} = \frac{d - c}{b - a}$$

2. Подход 2: пусть X — координата выбранной точки на отрезке $[a, b]$. X является непрерывной случайной величиной.

Для равномерного распределения на отрезке $[a, b]$ плотность вероятности $f(x)$ постоянна на этом отрезке и равна нулю вне его. Условие нормировки: площадь под кривой $f(x)$ должна быть равна 1.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = 1$$

Так как $f(x)$ постоянна (пусть равна C), то:

$$C \cdot (b - a) = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{b - a}$$

Итак, плотность вероятности:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

График этой плотности — прямоугольник с основанием $(b - a)$ и высотой $1/(b - a)$. Вероятность того, что точка попадет в отрезок $[c, d]$, равна интегралу от плотности распределения по этому отрезку.

$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d f(x) dx$$

Так как на отрезке $[c, d]$ плотность постоянна и равна $1/(b - a)$, получаем:

$$P(X \in [c, d]) = \int_c^d \frac{1}{b - a} dx = \frac{1}{b - a} \cdot (d - c) = \frac{d - c}{b - a}$$

2. Некоторые основные распределения непрерывной случайной величины

1. **Равномерное распределение** $\xi \sim U([a, b])$. Точка бросается на отрезок $[a, b]$, вероятность попасть в промежуток $[a, b]$ зависит, вообще говоря от его длины, но и не зависит от его расположения. Пусть X — координата выбранной точки на отрезке $[a, b]$. ξ является непрерывной случайной величиной.

Для равномерного распределения на отрезке $[a, b]$ плотность вероятности $f_\xi(x)$ постоянна на этом отрезке и равна нулю вне его. Условие нормировки: площадь под кривой $f_\xi(x)$ должна быть равна 1.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x) dx = \int_a^b f_\xi(x) dx = 1$$

Так как $f_\xi(x)$ постоянна (пусть равна C), то:

$$C \cdot (b - a) = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{b - a}$$

Итак, плотность вероятности:

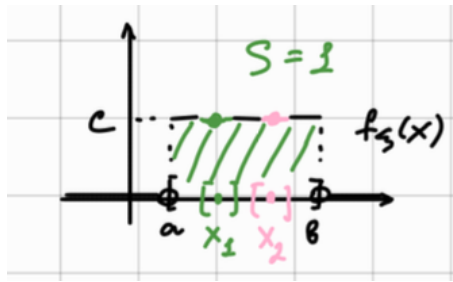
$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

График этой плотности — прямоугольник с основанием $(b - a)$ и высотой $1/(b - a)$.
Функция распределения:

$$F_\xi = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Тогда:

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(t) dt = \int_{-\infty}^a 0 dt + \int_a^x 1/(b-a) dt = \frac{x-a}{b-a}$$



2. **Экспоненциальное распределение** $\xi \sim \exp(\lambda)$, $\lambda > 0$. Это распределение тесно связано с пуассоновским и является предельным для геометрического (так же как пуассоновское — предельное для биномиального). Некоторые события происходят с интенсивностью λ (в среднем λ событий за единичный интервал времени). Например, на остановке в среднем подходят λ автобусов в час. $\xi \sim \exp(\lambda)$, если ξ = время ожидания наступления одного события (время между соседними событиями). $p_h = \lambda h + o(h)$ - вероятность наступления одного события на интервале длины h (вероятность, что произойдёт хотя бы 2 события, учитывается в слагаемом $o(h)$). На интервале $[0, x]$ будет x/h наблюдений. Тогда:

Событие $\{\xi \geq x\}$ (ожидание длится не меньше x) означает, что ни на одном из $n = x/h$ маленьких интервалов не произошло ни одного события. Вероятность отсутствия события на одном интервале равна $1 - p_h = 1 - \lambda h - o(h)$. Поскольку интервалы можно считать асимптотически независимыми при $h \rightarrow 0$, получаем:

$$P(\xi \geq x) = (1 - p_h)^{x/h} = (1 - \lambda h - o(h))^{x/h}$$

Теперь вычислим предел этого выражения при $h \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Для этого представим его в виде, удобном для применения второго замечательного предела $\lim_{z \rightarrow 0} (1 + z)^{1/z} = e$.

$$P(\xi \geq x) = (1 - \lambda h - o(h))^{x/h} = \left((1 - (\lambda h + o(h)))^{-\frac{x}{\lambda h + o(h)}} \right)^{-\frac{\lambda h + o(h)}{h} \cdot x}$$

Заметим, что при $h \rightarrow 0$ выражение $z = -(\lambda h + o(h)) \rightarrow 0$, а показатель степени в основании $\frac{x}{\lambda h + o(h)} \rightarrow \infty$. При этом верно, что $\frac{\lambda h + o(h)}{h} \rightarrow \lambda$. Поэтому:

$$P(\xi \geq x) = \left((1 - (\lambda h + o(h)))^{-\frac{1}{\lambda h + o(h)}} \right)^{-x \cdot \frac{\lambda h + o(h)}{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} (e)^{-x \cdot \lambda} = e^{-\lambda x}$$

Таким образом, $P(\xi \geq x) = e^{-\lambda x}$ для $x \geq 0$. Следовательно, функция распределения $F_\xi(x) = P(\xi < x) = 1 - P(\xi \geq x)$ равна:

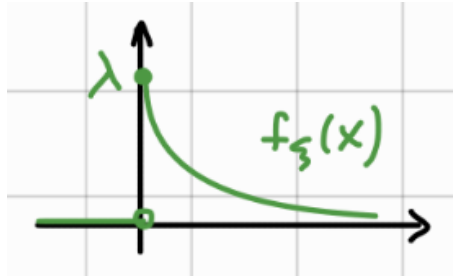
$$F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Окончательно получаем:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Плотность распределения $f_\xi(x)$ является производной от функции распределения:

$$f_\xi(x) = F'_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$$



Замечание: Давайте ещё раз проговорим идею экспоненциального распределения. Оно моделирует время ожидания какого-то случайного события, так как ξ — временной промежуток наступления события, обладающего некоторой интенсивностью. Для этого мы используем некоторое событие, которое происходит с интенсивностью λ за какой-то эталонный промежуток (например, времени), коим выступает $[0, h]$. На этом промежутке мы считаем заданной вероятность того, произойдёт ли событие: $p_h = \lambda h + o(h)$ — «эталонная» вероятность на заданном нам промежутке. Теперь возьмём произвольный промежуток $[0, x]$. Разобьём его на x/h наблюдений. Нам нужно понять, с какой вероятностью событие с интенсивностью λ произойдёт на промежутке $[0, x]$. Для этого мы рассмотрим противоположный случай, когда событие не происходит на $[0, x]$, т.е. не происходит на одном из наблюдаемых x/h :

$$P(\xi \geq x) = (1 - p_h)^{x/h} \Rightarrow P(\xi \geq x) = e^{-\lambda x} \Rightarrow P(\xi < x) = 1 - e^{-\lambda x}.$$

3. Двустороннее экспоненциальное распределение Лапласа. $\xi \sim \text{Laplased}(\lambda)$:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{2}\lambda e^{-\lambda|x|},$$

при $x < 0$:

$$F_{\xi} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}\lambda e^{\lambda t} dt = \frac{1}{2}e^{\lambda t} \Big|_{-\infty}^x = \frac{1}{2}e^{\lambda x}$$

при $x > 0$:

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2}\lambda e^{\lambda t} dt + \int_0^x \frac{1}{2}\lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{2}e^{\lambda t} \Big|_{-\infty}^0 - \frac{1}{2}e^{-\lambda t} \Big|_0^x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(e^{-\lambda x} - 1) = 1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda x}$$

Тогда:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{\lambda x}, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$$

4. **Распределение Вейбула.** Постановка модели схожа с экспоненциальной, но с учётом, что интенсивность теперь напрямую зависит от времени. Считаем, что ξ - время наступления одного события. Интенсивность наступления событий вообще говоря в разные моменты времени описывается функцией $\lambda(t)$.

ЕХ:

- (а) время жизни в демографии
- (б) время без отказной работы оборудования

График $\lambda(t)$ обычно имеет следующий вид:



Рассмотрим функцию распределения для экспоненциального непрерывного распределение. Тогда с учётом, что $\lambda = \lambda(t)$:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\int_0^x \lambda(t) dt}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Проверим, что F_{ξ} - функция распределения:

$$F_{\xi}(0) = 0$$

$$F_{\xi}(+\infty) = 1 - e^{-\int_0^{+\infty} \lambda(t) dt} \leq 1$$

ограничено 1 на бесконечности.

Замечание: напоминание об интегралы с переменным верхнем пределом:

$$F(x) = \int_a^{g(x)} f(t)dt, g \in D(E), f \in C(E)$$

Тогда:

$$F(x+h) - F(x) = \int_{g(x)}^{g(x+h)} f(t)dt = f(g(x) + \Theta[g(x+h) - g(x)]) \int_{g(x)}^{g(x+h)} 1dt =$$

$$= f(g(x) + \Theta(g(x+h) - g(x)))(g(x+h) - g(x)) \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(g(x))g'(x)$$

Свойства:

$$(a) \left(\int_{g(x)}^b f(t)dt \right)' = -f(g(x))g'(x)$$

$$(b) \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)dt \right)' = \left(\int_{g(x)}^b f(t)dt + \int_b^{h(x)} f(t)dt \right)' = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x)$$

$$\text{При } x < 0 : f_\xi(x) = 0. \text{ При } x > 0 : F_\xi(x)' = (1 - e^{-\int_0^x \lambda(t)dt})' = -e^{-\int_0^x \lambda(t)dt} \left(-\int_0^x \lambda(t)dt \right)' =$$

$$= e^{-\int_0^x \lambda(t)dt} \lambda(x)(x) = (1 - F_\xi(x))\lambda(x) \Rightarrow \lambda(x) = \frac{f_\xi(x)}{1 - F_\xi(x)}. \text{ Функция распределения:}$$

$$f_\xi = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda(x)e^{-\int_0^x \lambda(t)dt}, & x > 0 \end{cases}$$

5. **Гамма-распределение.** $\xi \sim G(\alpha, \lambda), \alpha, \lambda > 0$.

DEF. Гамма-функция:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$$

Свойства:

$$(a) \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} t^0 e^{-t} dt = 1$$

$$(b) \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$(c) \text{ Для натуральных } n \in \mathbb{N}: \Gamma(n + 1) = n!$$

$$(d) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt$$

$$\text{Замена: } t = u^2, dt = 2udu$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty u^{-1} e^{-u^2} \cdot 2udu = 2 \int_0^\infty e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$$

(e) Для $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) &= \left(n - \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) = \\ &= \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \Gamma\left(n - \frac{3}{2}\right) = \\ &= \dots = \\ &= \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \dots \left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \\ &= \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!(2n)!!}{2n!!2^n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}n!} \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

(f)

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha) &= \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} (\lambda u)^{\alpha-1} e^{-\lambda u} d(\lambda u) = \lambda^\alpha \int_0^{+\infty} u^{\alpha-1} e^{-\lambda u} du \Rightarrow 1 = \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} u^{\alpha-1} e^{-\lambda u} du\end{aligned}$$

DEF. Случайная величина $\xi \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, $\alpha, \lambda > 0$, если:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & \text{if } x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Функция распределения имеет вид:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} e^{-\lambda t} dt, & x > 0 \end{cases}$$

3. Сингулярные и смешанные распределения.

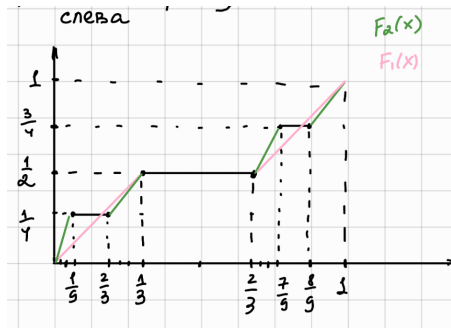
Напомним, что следующие условия:

$$\begin{cases} F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ F \nearrow \\ \exists \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \\ \exists \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \\ F(x-0) = F(x) \end{cases} \Rightarrow F - \text{функция случайного распределения}$$

DEF. Функция $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F^c(x)$ - функция Кантора:

$$F^c(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} F(3x), & x \in [0, 1/3) \\ 1/2, & x \in [1/3, 2/3] \\ 1/2 + 1/2 F(3x - 2), & x \in (2/3, 1] \end{cases}$$

Доопределив: $F^c(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$ можем заключить, что F^c - функция распределения.



Сумма длин отрезков из $[0, 1]$, где $F^c = \text{const}$:

$$S = \frac{1}{3} + 2(1/3)^2 + 4(1/3)^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k (1/3)^{k+1} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (2/3)^k =$$

$$= \text{бесконечная геометрическая прогрессия} = \frac{1}{3} \frac{(2/3)^0}{1 - 2/3} = 1$$

Таким образом $F(x)$ возрастает на множестве Лебеговой меры 0, при этом непрерывна $\Rightarrow (F^c)' = 0$ почти всюду:

$$0 = \int_0^1 0 dx = \int_0^1 (F^c(x))' dx = F^c(x) \Big|_0^1 = F^c(1) - F^c(0) = 1 - ?!!$$

Получили противоречие. Для таких функций не работает формула Ньютона-Лейбница. $F(x)$ - первообразная $f(x)$ всюду, за исключением быть может конечного мн-ва точек, тогда:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \Leftrightarrow \int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

DEF. Случайная величина ξ называется сингулярной, если её $F_\xi(x)$ - непрерывно, но возрастает на множестве лебеговой меры 0.

DEF. Выпуклой комбинацией векторов $x^1, \dots, x^n$ называется комбинация вида:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x^i,$$

$$1. \forall i : \lambda_i \geq 0$$

$$2. \sum_i \lambda_i = 1$$

LE9. Если $F_1, \dots, F_n$ - функции распределения, то их выпуклая комбинация:

$$F(x) = \sum_i \lambda_i F_i(x)$$

является функцией распределения.

proof:

$$1. \forall i : \text{dom } F_i = \mathbb{R} \Rightarrow \text{dom } F = \mathbb{R}$$

$$2. \forall i : F_i \geq 0, \lambda_i \geq 0 \Rightarrow F(x) \geq 0$$

3. $\forall i F_i(x) \nearrow, \lambda_i \geq 0 \Rightarrow F(x) \nearrow$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \sum_i \lambda_i \lim_{x \rightarrow -\infty} F_i(x) = \sum_i \lambda_i 0 = 0$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \sum_i \lambda_i \lim_{x \rightarrow +\infty} F_i(x) = \sum_i \lambda_i \cdot 1 = 1$
6. $\forall i F_i \in C(E_{x_0}^-) \Rightarrow F \in C(E_{x_0}^-)$

DEF. Случайная величина ξ имеет смешанное распределение, если $F_\xi(x) = \sum_{i=1}^3 \lambda_i F_i(x)$, где:

1. $\sum_{i=1}^3 \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0$
2. F_1 - дискретная функция распределения, F_2 абсолютно непрерывная функция распределения, а F_3 - сингулярная функция распределения.

IV. Совместное распределение случайных величин.

Нас будет интересовать сразу несколько числовых характеристик случайного эксперимента. Пусть рассматривается вероятностное пр-во: $\langle \Omega, \mathcal{A}_\sigma, P \rangle$ на котором задано n случайных величин $\xi_i, i = \overline{1, n}$.

DEF. Случайным вектором называется функция: $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, такая что:

$$\xi(w) = (\xi_1(w), \dots, \xi_n(w))$$

DEF. Совместное распределение случайных величин $\xi_i, i = \overline{1, n}$ называется распределение случайного векторы $\vec{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, т.е. $P_\xi(B) = P(\{w | \xi(w) \in B\}), B = B(\mathbb{R}^n)$ - борелевское n -мерное множество.

DEF. Пусть случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$. Тогда функцией совместного распределения называется функция F такая что:

$$\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n; F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P(\{w | \forall i : \xi_i(w) < x_i\})$$

Соглашение: об обозначении:

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = P(\xi_1 < x_1, \xi_2 < x_2, \dots, \xi_n < x_n) = F_{\vec{\xi}}(\vec{x}) = P(\vec{\xi} < \vec{x})$$

Свойства:

1. $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) \in [0, 1]$

proof:

$$F_{\vec{\xi}}(\vec{x}) = P(\{w | \forall i : \xi_i(w) < x_i\}) \in [0, 1]$$

2. $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ неубывающая по каждой переменной

proof: действительно, зафиксируем каждую переменную, кроме некоторого x_j . Таким образом: $A_i = \{w | \forall i : i \neq j : \xi_i(w) < x_i\} \cup A_j = \{w | j : \xi_j(w) < x_j\}$, но по A_j функция $F_{\vec{\xi}}$ - одномерная функция распределения, а значит она монотонна, $\forall j \in I$.

3. $F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$ непрерывна слева по каждой переменной

proof: аналогично 2

4. $\forall i \lim_{x_1, \dots, x_n} F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = 0$, достаточно одного $x_i \rightarrow -\infty$

proof: аналогично 2

5. Если $n \geq 2$, то

$$\lim_{x_n \rightarrow +\infty} F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1, \dots, \xi_{n-1}}(x_1, \dots, x_{n-1})$$

Например:

$$\begin{aligned} \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi_1, \xi_2}(x_1, x_2) &= \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} P(\xi_1 < x_1, \xi_2 < x_2) = P(\xi_1 < x_1) = F_{\xi_1}(x_1) \\ \{\omega \mid \xi_2(\omega) < +\infty\} &= \Omega \end{aligned}$$

proof: Рассмотрим, не ограничивая общности (можно перенумеровать индексы) $A_n = \{\omega \mid \xi_n(\omega) < x_n\}$. Устремив: $x_n \rightarrow \infty : A_n = \Omega$. Так как функция распределения задаётся всеми такими $w \in \Omega : \{w \mid \forall i \in I : \xi_i < x_i\} = \bigcap_{i=1}^n \{\omega \mid \xi_i(\omega) < x_i\} =$

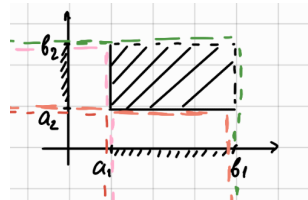
$$\bigcap_{i=1}^{n-1} \{\omega \mid \xi_i(\omega), x_i\} \cap \Omega = \bigcap_{i=1}^{n-1} \{\omega \mid \xi_i(\omega), x_i\} \Rightarrow F_{\xi(\vec{x})=F_{\xi_1, \dots, \xi_{n-1}}(x_1, \dots, x_{n-1})}$$

6. $\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = 1$

$\vdots$
 $x_n \rightarrow +\infty$

proof: используя 5, последовательно переходя к пределу при $x_i \rightarrow +\infty$, мы сведём многомерную функцию распределения к одномерной и получим искомый предел.

LE10. $P(\xi_1 \in [a_1, b_1], \xi_2 \in [a_2, b_2]) = F_{\xi_1, \xi_2}(b_1, b_2) - F_{\xi_1, \xi_2}(a_1, b_2) - F_{\xi_1, \xi_2}(b_1, a_2) + F_{\xi_1, \xi_2}(a_1, a_2)$



LE11. Не любые F , обладающие свойствами 1-6 (при $n \geq 2$), есть функция распределения величины.

proof: Покажем, что не всякая функция $F(x_1, x_2)$, удовлетворяющая свойствам 1–6 из определения двумерной функции распределения, действительно является функцией распределения какого-либо случайного вектора. Построение контрпримера: Рассмотрим функцию

$$F(x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & \text{если } x_1 < 0 \text{ или } x_2 < 0, \\ \frac{1}{2}, & \text{если } x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 < 1, \\ 1, & \text{если } x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \geq 1. \end{cases}$$

Проверка свойств 1–6:

1. **Значения в $[0, 1]$:** Очевидно, F принимает только значения 0, $\frac{1}{2}$, 1.

2. **Неубывание по каждой координате:**

Фиксируем $x_2 \geq 0$.

- (a) При $x_1 < 0$: $F = 0$.
- (b) При $0 \leq x_1 < 1 - x_2$ (если $1 - x_2 > 0$): $F = \frac{1}{2}$.
- (c) При $x_1 \geq 1 - x_2$: $F = 1$.

При увеличении x_1 значение F не убывает (скачок с $\frac{1}{2}$ до 1 в точке $x_1 = 1 - x_2$ допустим).

Аналогично для x_2 при фиксированном x_1 .

3. Непрерывность справа по каждой координате:

Фиксируем $x_2 > 0$. Рассмотрим точку $x_1 = 1 - x_2$ (где возможно изменение значения).

- (a) Справа: при $x'_1 \rightarrow (1 - x_2)^+$ имеем $x'_1 + x_2 > 1 \Rightarrow F(x'_1, x_2) = 1$.
- (b) В точке: $F(1 - x_2, x_2) = 1$ (т.к. $x_1 + x_2 = 1$ попадает в условие $x_1 + x_2 \geq 1$).

Значит, $F(x_1^+, x_2) = F(x_1, x_2)$. Аналогично для x_2 . Непрерывность справа выполнена.

4. Предел при $x_i \rightarrow -\infty$ равен 0:

При $x_1 \rightarrow -\infty$ для любого x_2 условие $x_1 < 0$ выполняется, значит $F \rightarrow 0$. Аналогично при $x_2 \rightarrow -\infty$.

5. Согласованность с маргинальными распределениями:

Вычислим $\lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F(x_1, x_2)$:

- (a) Если $x_1 < 0$, предел равен 0.
- (b) Если $x_1 \geq 0$, для достаточно больших x_2 будет $x_1 + x_2 \geq 1 \Rightarrow F = 1$.

Получаем $F_1(x_1) = \begin{cases} 0, & x_1 < 0, \\ 1, & x_1 \geq 0 \end{cases}$ — это функция распределения (вырожденная в 0).

Аналогично для $F_2(x_2)$.

6. Предел при всех $x_i \rightarrow +\infty$ равен 1:

При $x_1, x_2 \rightarrow +\infty$ условие $x_1 + x_2 \geq 1$ заведомо выполнено, $F = 1$.

Таким образом, F удовлетворяет свойствам 1–6. Проверка, является ли F функцией распределения: По лемме LE10 для любого прямоугольника $[a_1, b_1) \times [a_2, b_2)$ вероятность должна вычисляться как

$$P = F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2) + F(a_1, a_2) \geq 0.$$

Возьмём конкретный прямоугольник: $a_1 = 0, a_2 = 0, b_1 = 1, b_2 = 1$.

Вычислим:

1. $F(1, 1) = 1$ (т.к. $1 + 1 \geq 1$).
2. $F(0, 1)$: $x_1 = 0, x_2 = 1, 0 + 1 \geq 1 \Rightarrow F = 1$.
3. $F(1, 0)$: $x_1 = 1, x_2 = 0, 1 + 0 \geq 1 \Rightarrow F = 1$.
4. $F(0, 0)$: $x_1 = 0, x_2 = 0, 0 + 0 < 1 \Rightarrow F = \frac{1}{2}$.

Тогда

$$P = 1 - 1 - 1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0.$$

Это означает, что «вероятность» оказалась отрицательной, что невозможно для настоящей функции распределения. Следовательно, построенная функция F не является функцией распределения никакого случайного вектора, несмотря на выполнение свойств 1–6.

DEF.. Случайный вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ имеет дискретное многомерное распределение, если существует $A \subset \mathbb{R}^n$, такое что A - не более чем счётно и $P(\xi \in A) = 1$

LE12. Случайный вектор $\vec{\xi}$ имеет дискретное распределение $\iff$ все случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ дискретны.

proof:

1. $[\Rightarrow]$: Пусть $\vec{\xi}$ имеет дискретное распределение. Это означает, что существует не более чем счётное множество $A \subseteq \mathbb{R}^n$, такое что

$$P(\vec{\xi} \in A) = 1.$$

Обозначим $A = S = \{a^{(k)}\}_{k=1}^\infty$, где $a^{(k)} = (a_1^{(k)}, \dots, a_n^{(k)})$. Для каждой компоненты ξ_i рассмотрим множество её возможных значений:

$$S_i = \{a_i^{(k)} : k \geq 1\}.$$

Это есть всевозможные i -ые координаты k -го вектора, которые принимает ξ_i случайная величина. То есть $\xi_i \in \{a_i^{(k)}, k \geq 1\}$ Событие $\{\vec{\xi} \in A\}$ можно записать как

$$\{\vec{\xi} \in A\} = \bigcup_{k \geq 1} \{\vec{\xi} = a^{(k)}\}$$

Но также

$$\{\xi_1 \in S_1, \dots, \xi_n \in S_n\} \subset \{\vec{\xi} \in A\},$$

потому что если вектор попал в A , то каждая его координата равна некоторому $a_i^{(k)}$, то есть принадлежит S_i . Из включения следует

$$1 = P(\vec{\xi} \in A) \geq P(\xi_1 \in S_1, \dots, \xi_n \in S_n)$$

Заметим, что

$$\{\xi_i \in S_i\} \supset \{\xi_1 \in S_1, \dots, \xi_n \in S_n\},$$

потому что если все компоненты лежат в своих S_j , то в частности $\xi_i \in S_i$. Поэтому:

$$1 \geq P(\xi_i \in S_i) \geq P(\xi_1 \in S_1, \dots, \xi_n \in S_n) \leq 1$$

Следовательно,

$$P(\xi_i \in S_i) = 1.$$

Так как S_i не более чем счётно, это и означает, что ξ_i — дискретная случайная величина.

Таким образом, если $\vec{\xi}$ дискретен, то каждая компонента ξ_i дискретна.

2. $[\Leftarrow]$: Пусть все $\xi_1, \dots, \xi_n$ дискретны. Каждая ξ_i принимает значения из не более чем счётного множества $A_i \subset \mathbb{R}$ с $P(\xi_i \in A_i) = 1$.

Рассмотрим декартово произведение:

$$A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n.$$

Так как каждое A_i не более чем счётно, то и A не более чем счётно (конечное или счётное произведение счётных множеств счётно).

Заметим, что

$$P(\vec{\xi} \in A) = P(\xi_1 \in A_1, \dots, \xi_n \in A_n).$$

Поскольку $P(\xi_i \in A_i) = 1$, то

$$P(\xi_i \notin A_i) = 0.$$

Используем неравенство:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n \{\xi_i \notin A_i\}\right) \leq \sum_{i=1}^n P(\xi_i \notin A_i) = 0.$$

Тогда

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n \{\xi_i \in A_i\}\right) = 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^n \{\xi_i \notin A_i\}\right) = 1 - 0 = 1.$$

Значит, $P(\vec{\xi} \in A) = 1$.

Так как A не более чем счётно, то $\vec{\xi}$ имеет дискретное распределение.

ЕХ: Если мы хотим выразить $F_{\vec{\xi}(x_1, x_2)}$ через события $\{\vec{\xi} = a^{(k)}\}$, то:

$$F(x_1, x_2) = \sum_{\substack{k: a_1^{(k)} < x_1 \\ \text{и } a_2^{(k)} < x_2}} P(\vec{\xi} = a^{(k)})$$

Замечание: задать закон распределения дескретного случайного вектора равносильно тому, что мы укажем все вероятности: $P(\xi_1 = a^{(1)}, \dots, \xi_n = a^{(n)}, \dots)$

DEF. Случайный вектор имеет абсолютно непрерывное распределение, если $\exists$ функция $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n)$, называемая плотностью распределения случайного вектора, такая что $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n = \int_{-\infty}^{\vec{x}} f_{\vec{\xi}}(\vec{t}) dS$$

(Для определённости, как и в одномерном случае, обычно полагают, что $f \geq 0$.)

Свойства:

1.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1 \dots \xi_n}(t_1 \dots t_n) dt_1 \dots dt_n = 1.$$

2. В случае, когда $f_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1 \dots x_n)$ непрерывна,

$$f_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1 \dots x_n) = \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_2} \dots \frac{\partial}{\partial x_n} F_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1 \dots x_n).$$

$\frac{\partial}{\partial x_1}$ снимает 1-ый интеграл, подставляя вместо t_1 значение x_1 ; $\frac{\partial}{\partial x_2}$ снимает 2-ой интеграл и т.д.

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \left(\int_{-\infty}^{x_1} \left(\int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\xi_1 \dots \xi_n}(t_1 \dots t_n) dt_2 \dots dt_n \right) dt_1 \right) = g(x_1) =$$

$$= \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, t_2 \dots t_n) dt_2 \dots dt_n.$$

3.

$$P(\xi \in D) = \iint_D \dots \int f_{\xi_1 \dots \xi_n}(t_1 \dots t_n) dt_1 \dots dt_n.$$

Для $n = 2$, если $D = [a_1, b_1) \times [a_2, b_2)$, то

$$\begin{aligned} P(\xi \in D) &\stackrel{(\text{LE10})}{=} F_{\xi_1, \xi_2}(b_1, b_2) - F_{\xi_1, \xi_2}(b_1, a_2) - F_{\xi_1, \xi_2}(a_1, b_2) + F_{\xi_1, \xi_2}(a_1, a_2) \\ &= \int_{-\infty}^{b_1} \int_{-\infty}^{b_2} f_{\xi_1, \xi_2}(t_1, t_2) dt_1 dt_2 - \int_{-\infty}^{a_1} \int_{-\infty}^{b_2} f_{\xi_1, \xi_2}(t_1, t_2) dt_1 dt_2 \\ &\quad - \int_{-\infty}^{b_1} \int_{-\infty}^{a_2} f_{\xi_1, \xi_2}(t_1, t_2) dt_1 dt_2 + \int_{-\infty}^{a_1} \int_{-\infty}^{a_2} f_{\xi_1, \xi_2}(t_1, t_2) dt_1 dt_2 \\ &= \iint_D f_{\xi_1, \xi_2}(t_1, t_2) dt_1 dt_2. \end{aligned}$$

Здесь D — квадратируемая область.

4.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1 \dots \xi_n}(t_1, \dots, t_n) dt_n &= f_{\xi_1 \dots \xi_{n-1}}(t_1, \dots, t_{n-1}). \\ F_{\xi_1 \dots \xi_{n-1}}(x_1, \dots, x_{n-1}) &= \lim_{x_n \rightarrow +\infty} F_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Другая переменная:

$$f_{\xi_1 \dots \xi_{n-1}}(t_1, \dots, t_{n-1})$$

Для $n = 2$:

$$f_{\xi_1}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1 \xi_2}(x, t_2) dt_2, \quad f_{\xi_2}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1 \xi_2}(t_1, y) dt_1.$$

В дискретном случае: совместный закон распределения двух случайных величин $P_{i,j} = P(\xi = a_i, \eta = b_j)$. Тогда

$$\begin{aligned} P(\xi = a_i) &= P(\{\omega \mid \xi(\omega) = a_i\}) = \\ &= P(\{\omega \mid \xi(\omega) = a_i\} \cap \Omega) = P\left(\{\omega \mid \xi(\omega) = a_i\} \cap \bigsqcup_j \{\omega \mid \eta(\omega) = b_j\}\right) = \\ &= P\left(\bigsqcup_j \{\omega \mid \xi(\omega) = a_i \wedge \eta(\omega) = b_j\}\right) = \sum_j P(\xi = a_i, \eta = b_j) = \sum_j P_{ij}. \end{aligned}$$

Итак,

$$P(\xi = a_i) = \sum_j P(\xi = a_i, \eta = b_j), \quad P(\eta = b_j) = \sum_i P(\xi = a_i, \eta = b_j).$$

ЕХ:

1. Случайный эксперимент заканчивается одним из m результатов. Обозначим p_i — вероятность результата i -го типа. Введём ξ_i — количество результатов i -го типа.

Проводится n независимых экспериментов. Тогда случайный вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_m)$ имеет так называемое мультиномиальное (дискретное) распределение:

$$k_1, \dots, k_m \in \mathbb{Z}_+, \sum_{i=1}^m k_i = n$$

$$P(\xi_1 = k_1, \dots, \xi_m = k_m) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!} p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}.$$

2. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, λ — мера Лебега, $A \subseteq \Omega$ — измеримое по Лебегу. Тогда можно задать:

$$f_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda(A)}, & \text{если } \xi \in A, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases}$$

что даёт равномерное распределение на A .

V. Независимость случайных величин и условные распределения.

DEF. Случайные величины называются независимыми, если: $\forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ события $\{w | \xi_i(w) \in B_i\}$ независимы в совокупности:

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in B_i)$$

Замечание: если мы хотим расписывать через события вероятностного пр-ва Ω нужно взять прообразы каждого B_i :

$$P(\xi_1^{-1}(B_1) \cap \dots \cap \xi_n^{-1}(B_n)) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i^{-1}(B_i))$$

LE13. Случайный вектор $\vec{\xi} : \xi_1, \dots, \xi_n$ независим $\Leftrightarrow \forall (x_1, \dots, x_n)$

$$F_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i).$$

proof:

1. $[\Rightarrow]$ Возьмём $B_i = (-\infty, x_i) \in \mathcal{B}$.

$$\begin{aligned} F_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, \dots, x_n) &= P(\xi_1 \in (-\infty, x_1) \wedge \dots \wedge \xi_n \in (-\infty, x_n)) \\ &\stackrel{\text{нез.}}{=} \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in (-\infty, x_i)) = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i). \end{aligned}$$

2. $[\Leftarrow]$, для $n = 2$ Пусть $B_1 = [a_1, b_1)$, $B_2 = [a_2, b_2)$.

$$\begin{aligned} P(\xi_1 \in B_1, \xi_2 \in B_2) &= F_{\xi_1 \xi_2}(b_1, b_2) - F_{\xi_1 \xi_2}(a_1, b_2) - F_{\xi_1 \xi_2}(b_1, a_2) + F_{\xi_1 \xi_2}(a_1, a_2) \\ &= F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(a_2) + F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(a_2) \\ &= (F_{\xi_1}(b_1) - F_{\xi_1}(a_1))(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) \\ &= P(\xi_1 \in [a_1, b_1)) P(\xi_2 \in [a_2, b_2)) \\ &= P(\xi_1 \in B_1) P(\xi_2 \in B_2) \Rightarrow \text{нез.} \end{aligned}$$

LE14. Сл. величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы $\Leftrightarrow \forall x_1, \dots, x_n$

$$f_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{\xi_i}(x_i).$$

proof:

1. $[\Rightarrow]$ Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, то по **LE13**.

$$F_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdots F_{\xi_n}(x_n).$$

Подставляя выражения через плотности (если они существуют), получаем

$$\int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\xi_1 \dots \xi_n}(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n = \int_{-\infty}^{x_1} f_{\xi_1}(t_1) dt_1 \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\xi_n}(t_n) dt_n.$$

Дифференцируя по $x_1, \dots, x_n$, приходим к равенству плотностей.

2. $[\Leftarrow]$ Если плотность совместного распределения факторизуется, то

$$\begin{aligned} F_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, \dots, x_n) &= \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\xi_1}(t_1) \cdots f_{\xi_n}(t_n) dt_1 \dots dt_n \\ &= \prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{x_i} f_{\xi_i}(t_i) dt_i = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i). \end{aligned}$$

По **LE13**. отсюда следует независимость.

LE15. Дискретные сл. величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы $\Leftrightarrow \forall k : a_1^{(k)}, \dots, a_n^{(k)}$

$$P(\xi_1 = a_1^k, \dots, \xi_n = a_n^k) = P(\xi_1 = a_1^k) \cdots P(\xi_n = a_n^k).$$

proof:

1. $[\Rightarrow]$ Возьмём $B_i = \{a_i^k\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned} P(\xi_1 = a_1^k, \dots, \xi_n = a_n^k) &= P(\xi_1 \in \{a_1^k\}, \dots, \xi_n \in \{a_n^k\}) \\ &\stackrel{\text{нез.}}{=} \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in \{a_i^k\}) = \\ &= P(\xi_1 = a_1^k) \cdots P(\xi_n = a_n^k). \end{aligned}$$

2. $[\Leftarrow]$

$$\begin{aligned} F_{\xi_1 \dots \xi_n}(x_1, \dots, x_n) &= P(\xi_1 < x_1, \dots, \xi_n < x_n) \\ &= \sum_{i: a_1^{(i)} < x_1} \cdots \sum_{j: a_n^{(j)} < x_n} P(\xi_1 = a_1^{(i)}, \dots, \xi_n = a_n^{(j)}) \\ &= \sum_{i: a_1^{(i)} < x_1} \cdots \sum_{j: a_n^{(j)} < x_n} P(\xi_1 = a_1^{(i)}) \cdots P(\xi_n = a_n^{(j)}) \\ &= \left(\sum_{i: a_1^{(i)} < x_1} P(\xi_1 = a_1^{(i)}) \right) \cdots \left(\sum_{j: a_n^{(j)} < x_n} P(\xi_n = a_n^{(j)}) \right) \\ &= P(\xi_1 < x_1) \cdots P(\xi_n < x_n) \\ &= F_{\xi_1}(x_1) \cdots F_{\xi_n}(x_n) \Rightarrow \text{LE15} \Rightarrow \vec{\xi} - \text{независим} \end{aligned}$$

DEF. Для дискретных случайных величин ξ и η условная вероятность определяется как

$$P(\xi = x \mid \eta = y) = \frac{P(\xi = x, \eta = y)}{P(\eta = y)}$$

Соответствующие события: $\{\omega \mid \xi(\omega) = x\}$ и $\{\omega \mid \eta(\omega) = y\}$.

Учитывая, что $P(\eta = y) = \sum_t P(\xi = t, \eta = y)$, можно записать

$$P(\xi = x \mid \eta = y) = \frac{P(\xi = x, \eta = y)}{\sum_t P(\xi = t, \eta = y)}.$$

Это выражение задаёт *условное распределение* случайной величины ξ при условии $\eta = y$.

Если ξ и η независимы, то

$$P(\xi = x \mid \eta = y) = \frac{P(\xi = x)P(\eta = y)}{P(\eta = y)} = P(\xi = x).$$

DEF. Для абсолютно непрерывных случайных величин условная плотность распределения ξ при условии $\eta = y$ определяется как

$$f_\xi(x \mid \eta = y) = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_\eta(y)},$$

где знаменатель можно выразить через совместную плотность:

$$f_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi, \eta}(t, y) dt.$$

Таким образом,

$$f_\xi(x \mid \eta = y) = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi, \eta}(t, y) dt}.$$

Если ξ и η независимы, то

$$f_\xi(x \mid \eta = y) = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_\eta(y)} = \frac{f_\xi(x)f_\eta(y)}{f_\eta(y)} = f_\xi(x).$$

VI. Функции случайных величин. Свёртка распределений.

1. Борелевские функции случайных величин.

DEF. Функцию g назовём борелевской, если прообраз борелевского множества — это борелевское множество.

Если на $\langle \Omega, \mathcal{A}_\sigma, P \rangle$ задана случайная величина ξ , а g — борелевская функция, тогда $g(\xi)$ — это случайная величина:

$$P_\eta(B) = P(\eta \in B) = P(g(\xi) \in B) = P(\xi \in g^{-1}(B)) = P_\xi(g^{-1}(B))$$

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), g \text{ — борелевская} \Rightarrow g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

LE16. Если ξ — дискретная случайная величина, g — борелевская функция $\Rightarrow \eta = g(\xi)$ — также дискретная случайная величина.

proof: ввиду дискретности $\xi \exists A \subset \mathbb{R}$, которое не более чем счётно. Это в свою очередь означает, что мы можем рассмотреть $g(\xi) = a_i \in A \subset B(\mathbb{R})$ как дизъюнктное объединение одноточечных множеств $B_i = \{a_i\}$; их же можно представить как интервалы через оснащение бесконечно малой окрестностью. Откуда система множеств B_i образует не более чем счётное подмножество, и η задана на не более чем счётном множестве, то есть дискретна.

Замечание: если ξ — абсолютно непрерывная, то $\eta = g(\xi)$ не обязательно абсолютно непрерывна.

ЕХ:

1. $\xi \sim U([-2, 2])$, $g(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, тогда $g(\xi)$ принимает только значения $-1, 0, 1$ и является дискретной.

2. Рассмотрим распределение ξ :

ξ	-1	0	1
P	1/4	1/4	1/2

$g(x) = x^2$, $g(\xi) = \xi^2$. Тогда:

g	0	1
P	1/4	1/4 + 1/2 = 3/4

LE17. Если ξ, η — независимы, а g, h — борелевские функции $\Rightarrow g(\xi), h(\eta)$ — независимые случайные величины.

proof: ввиду независимости случайных величин верно:

$$\begin{aligned} \forall B_1, B_2 \in B(\mathbb{R}^n) : P(g(\xi) \in B_1, h(\eta) \in B_2) &= P(\xi \in g^{-1}(B_1)) P(\eta \in h^{-1}(B_2)) = \\ &= P(g(\xi) \in B_1) P(h(\eta) \in B_2). \end{aligned}$$

Замечание: если $\xi, \eta = g(\xi)$ — абсолютно непрерывны, тогда для нахождения распределения η можно поступить следующим образом:

$$F_\eta(y) = P(\eta < y) = P(g(\xi) < y) = P(\xi < g^{-1}(-\infty, y)) = \int_{\{x: x < g^{-1}(-\infty, y)\}} f_\xi(x) dx.$$

Затем заменой переменной мы можем представить этот интеграл в следующем виде:

$$\int_{-\infty}^y h(t) dt \Rightarrow f_\eta(y) = h(y).$$

LE18. ξ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью $f_\xi(y)$, $\eta = a\xi + b$. Тогда

$$\begin{aligned} F_\eta(y) &= P(\eta < y) = P(a\xi + b < y) = P\left(\xi < \frac{y-b}{a}\right) = F_\xi\left(\frac{y-b}{a}\right) \\ \Rightarrow f_\eta(y) &= F'_\eta(y) = \left(F_\xi\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'_y = f_\xi\left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{a} = \frac{1}{|a|} f_\xi\left(\frac{y-b}{a}\right). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_{\xi}(y) = F'_{\xi}(y) \stackrel{a \geq 0}{=} \left(F_{\xi} \left(\frac{y-b}{a} \right) \right)'_y = f_{\xi} \left(\frac{y-b}{a} \right) \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{|a|} f_{\xi} \left(\frac{y-b}{a} \right)$$

Если $a < 0$:

$$\left(1 - F_{\xi} \left(\frac{y-b}{a} \right) \right)'_y = -f_{\xi} \left(\frac{y-b}{a} \right) \cdot \frac{1}{a}$$

Доказано:

$$f_{a\xi+b}(y) = \frac{1}{|a|} f_{\xi} \left(\frac{y-b}{a} \right).$$

LE19. Если ξ – абсолютно непрерывная случайная величина, $\eta = g(\xi)$, где g – строго монотонная дифференцируемая функция, то η – тоже абсолютно непрерывная случайная величина и выполняется

$$f_{\eta}(x) = \frac{1}{|g'(g^{-1}(x))|} \cdot f_{\xi}(g^{-1}(x))$$

proof:

$$F_{\eta}(x) = P(\eta < x) = P(g(\xi) < x) = P(\xi < g^{-1}(x)) = F_{\xi}(g^{-1}(x))$$

(или $= P(\xi > g^{-1}(x)) = 1 - F_{\xi}(g^{-1}(x))$ в случае убывания)

g строго монотонна $\Rightarrow g$ обратима.

$$g \uparrow \Rightarrow g^{-1} \uparrow, \quad g \downarrow \Rightarrow g^{-1} \downarrow$$

$$\Rightarrow f_{\eta}(x) = (F_{\eta}(x))' = (F_{\xi}(g^{-1}(x)))'_x = f_{\xi}(g^{-1}(x)) \cdot (g^{-1}(x))'_x = f_{\xi}(g^{-1}(x)) \frac{1}{g'(g^{-1}(x))} \quad (g \uparrow)$$

$$g \downarrow: \quad (1 - F_{\xi}(g^{-1}(x)))'_x = -f_{\xi}(g^{-1}(x)) \cdot \frac{1}{g'(g^{-1}(x))} = f_{\xi}(g^{-1}(x)) \frac{1}{|g'(g^{-1}(x))|}.$$

2. Некоторые абсолютно непрерывные распределения.

- Нормальное распределение.** $\vec{\xi}$ - независимый случайный вектор, $\forall i : \xi_i \sim B(p) \Rightarrow \sum_{i=1}^n \xi_i \sim B(n, p)$. Понятно, что в случае, когда $B(1, p) = B(p)$. Пусть η - это число успехов в испытании Бернулли, тогда исходя из локальной теоремы Муавра-Лапласа мы знаем, что:

$$P \left(\frac{\eta - np}{\sqrt{np(1-p)}} < x \right) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

Распишем с учётом того, что мы рассматриваем независимые величины $\xi_1, \dots, \xi_n$:

$$\frac{\eta - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{\sum_{i=1}^n (\xi_i - p)}{\sqrt{np(1-p)}} = \sum_{i=1}^n \frac{\xi_i - p}{\sqrt{np(1-p)}},$$

$$\text{где } h(\xi_i) = \frac{\xi_i - p}{\sqrt{np(1-p)}}, \quad \xi_i \sim B(p).$$

$$P \left(\sum_{i=1}^n h(\xi_i) < x \right) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

Здесь важно, что так как ξ_i - случайные величины, а функция h очевидно борелевская, то и $h(\xi_i)$ - это случайная величина. Идём далее и введём:

DEF. Говорят, что случайная величина ξ имеет нормальное распределение с параметрами (a, σ^2) , если:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Обозначение: $\xi \sim N(a, \sigma^2)$. В частности при параметрах $(0, 1)$ получим стандартное распределение.

LE20. Определение распределения корректно.

proof: проверим свойства плотности, отвечающие заданному распределению:

- (a) $\forall x : f_{\xi}(x) \geq 0$ ввиду положительности экспоненты и монотонности интеграла.
- (b) Нормировка:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx \Rightarrow \left(y = \frac{x-a}{\sigma}, dy = \frac{1}{\sigma} dx \right) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 1$$

LE21 (Правило 3 σ). Пусть $\xi \sim N(a, \sigma^2)$:

$$\begin{cases} N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P(|\xi - a| < \sigma) \approx 0.6827 \text{ (часто говорят } 2/3) \\ P(|\xi - a| < 2\sigma) \approx 0.9545 \\ P(|\xi - a| < 3\sigma) \approx 0.9973 \end{cases}$$

proof:

$$\begin{aligned} P(|\xi - a| < \sigma k) &= P(a - k\sigma < \xi < a + k\sigma) = \int_{a-k\sigma}^{a+k\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &\Rightarrow \left(\frac{x-a}{\sigma} = y \Rightarrow dx = \sigma dy, x = a - k\sigma \Rightarrow y = -k, x = a + k\sigma \Rightarrow y = +k \right) \\ &\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-k}^k e^{-\frac{y^2}{2}} dy = N(k) - N(-k) = 2\Phi(k) = 2N(k) - 1 = \begin{cases} 2/3, & k = 1 \\ 0.9545, & k = 2 \\ 0.9973, & k = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

2. **Логнормальное распределение.** Пусть ξ - результат мультипликативного воздействия большого числа независимых факторов (положительного воздействия каждого): $\xi = \prod_{i=1}^n \xi_i$, ξ_i - независимые одинаково распределённые случайные величины, $\xi_i > 0$. Тогда, ввиду непрерывности, монотонности и дифференцируемости логарифма, по LE19, мы можем утверждать, что $\eta_i = \ln \xi_i$ - тоже независимая одинаково распределённая случайная величина. Прологарифмируем соотношение:

$$\ln \xi = \sum_{i=1}^n \ln \xi_i \Rightarrow \eta_i = \ln \xi_i.$$

Тогда: $\ln \xi \sim N(a, \sigma^2)$ при $n \rightarrow \infty$. На этих соображениях основано:

DEF. Случайная величина ξ имеет логнормальное распределение, если она положительна и её логарифм имеет нормальное распределение:

$$\xi \sim \log N(a, \sigma^2) \Leftrightarrow \ln \xi \sim N(a, \sigma^2), \quad \xi > 0.$$

proof: выведем формулу нашего распределения, для этого допустим, что $\eta = \ln \xi \Rightarrow F_\eta(x) = P(\eta < x)$. Тогда при $x < 0, P = 0$. Пусть $x > 0$:

$$F_\xi(x) = P(\xi < x) = P(\ln \xi < \ln x) = P(\eta < \ln x) = \int_{-\infty}^{\ln x} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

Дифференцируя по x , получаем плотность:

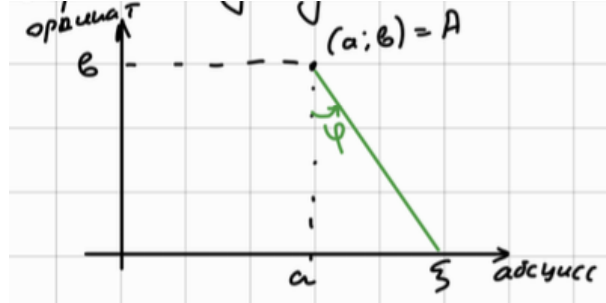
$$\begin{aligned} f_\xi(x) &= \frac{d}{dx} F_\xi(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_{-\infty}^{\ln x} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(\ln x - a)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{d}{dx} (\ln x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma x} e^{-\frac{(\ln x - a)^2}{2\sigma^2}}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma x} e^{-\frac{(\ln x - a)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0. \end{cases}$$

Это и есть плотность логнормального распределения с параметрами a и σ^2 .

3. **Распределение Коши.** Рассмотрим береговую линию. Введём декартовы координаты: в точке (a, b) находится кораблик. Он посылает сигнал на берег под углом φ к вертикали: $\varphi \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$:



Положим ξ – абсцисса точки, где этот сигнал достигнет берега. Тогда $\xi \sim \text{Cauchy}(a, b) = C(a, b)$ – распределение Коши с двумя параметрами a и b .

proof:

$$\text{tg } \varphi = \frac{\xi - a}{b} \Rightarrow \xi = a + b \text{tg } \varphi, \quad \varphi \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Найдём функцию распределения ξ :

$$F_\xi(x) = P(\xi < x) = P(a + b \text{tg } \varphi < x) \stackrel{b \geq 0}{=} P\left(\text{tg } \varphi < \frac{x - a}{b}\right) = P\left(\varphi < \text{arctg } \frac{x - a}{b}\right).$$

Функция распределения угла φ :

$$F_\varphi(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -\frac{\pi}{2}, \\ \frac{y + \frac{\pi}{2}}{\pi}, & y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \\ 1, & y \geq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Следовательно,

$$F_{\xi}(x) = F_{\varphi}\left(\operatorname{arctg} \frac{x-a}{b}\right) = \frac{1}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \frac{x-a}{b} + \frac{\pi}{2}\right).$$

Дифференцируя, получаем плотность:

$$f_{\xi}(x) = F'_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x-a}{b}\right)^2} \cdot \frac{1}{b} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{b}{b^2 + (x-a)^2}.$$

Распределение Коши с параметрами $C(0, 1)$ называется стандартным распределением Коши:

$$\xi \sim C(0, 1) \quad \Rightarrow \quad f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1 + x^2}.$$

3. Свёртка распределений.

Нас будет интересовать распределение суммы двух случайных величин. Рассмотрим:

1. Случай дискретных независимых величин: $\psi = \xi + \eta$, где ξ, η – независимые случайные величины. Тогда:

$$\begin{aligned} P(\psi = k \in \mathbb{Z}) &= P(\{\omega \mid \xi(\omega) + \eta(\omega) = k\}) \\ &= P\left(\bigsqcup_{m=-\infty}^{\infty} \{\omega \mid \xi(\omega) = m \wedge \eta(\omega) = k - m\}\right) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} P(\xi = m \wedge \eta = k - m) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} P(\xi = m) \cdot P(\eta = k - m) \quad (\text{в силу независимости}). \end{aligned}$$

2. Случай абсолютно непрерывных независимых величин: ξ, η – абсолютно непрерывные случайные величины с плотностями f_{ξ}, f_{η} :

$$\begin{aligned} F_{\xi+\eta}(z) &= P(\xi + \eta < z) \\ &= \iint_{\{x+y < z\}} f_{\xi,\eta}(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} dy f_{\xi,\eta}(x, y). \end{aligned}$$

Если ξ и η независимы, то $f_{\xi,\eta}(x, y) = f_{\xi}(x)f_{\eta}(y)$, и

$$F_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} dy f_{\xi}(x)f_{\eta}(y).$$

Замена переменной $t = x + y$ (тогда $y = t - x$, $dy = dt$, а при фиксированном x область $y \in (-\infty, z - x)$ переходит в $t \in (-\infty, z)$):

$$F_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^z dt f_{\xi}(x)f_{\eta}(t - x) = \int_{-\infty}^z dt \int_{-\infty}^{+\infty} dx f_{\xi}(x)f_{\eta}(t - x).$$

Следовательно, плотность суммы равна свёртке плотностей:

$$f_{\xi+\eta}(z) = \frac{d}{dz} F_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(x)f_{\eta}(z - x) dx$$

LE22 $\xi_1, \dots, \xi_n : \xi_i \sim B(p)$ - независимы $\Rightarrow \sum_{i=1}^n \xi_i \sim B(n, p)$

proof:

1. База $n = 2$:

$$P(\xi_1 + \xi_2 = k), k \leq 2$$

возможны несколько случаев:

$$P(\xi_1 + \xi_2 = 0) = P(\xi_1 = 0)P(\xi_2 = 0) = q^2$$

$$P(\xi_1 + \xi_2 = 1) = P(\xi_1 = 1)P(\xi_2 = 0) + P(\xi_2 = 1)P(\xi_1 = 0) = 2pq$$

$$P(\xi_1 + \xi_2 = 2) = P(\xi_1 = 1)P(\xi_2 = 1) = p^2$$

Откуда: $P(\xi_1 + \xi_2 = k) = C_2^k p^k q^{2-k}, k \in \{0, 1, 2\}$

2. Шаг $m \mapsto m + 1$: обозначим $S_m = \sum_{i=1}^{m+1} \xi_i$. Тогда:

$$\begin{aligned} P(S_{m+1} = k), k \leq m + 1 &\Rightarrow P(S_m + \xi_{m+1} = k) = \\ &= P(\xi_{m+1} = 1)P(S_m = k-1) + P(\xi_{m+1} = 0)P(S_m = k) = pP(S_m = k-1) + qP(S_m = k) = \\ &= pC_m^{k-1} p^{k-1} q^{m-k+1} + qC_m^k p^k q^{m-k} = C_{m+1}^k p^k q^{m+1-k} \end{aligned}$$

LE23. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, $\xi_i \sim \text{Bin}(n_i, p)$, то

$$\sum_{i=1}^n \xi_i \sim \text{Bin}\left(\sum_{i=1}^n n_i, p\right).$$

proof: Пусть $\xi_1 \sim \text{Bin}(n_1, p)$, $\xi_2 \sim \text{Bin}(n_2, p)$, $\eta = \xi_1 + \xi_2$. Тогда

$$\begin{aligned} P(\eta = m) &= \sum_{k=0}^m P(\xi_1 = k)P(\xi_2 = m-k) \\ &= \sum_{k=0}^m C_{n_1}^k p^k (1-p)^{n_1-k} \cdot C_{n_2}^{m-k} p^{m-k} (1-p)^{n_2-(m-k)} \\ &= p^m (1-p)^{n_1+n_2-m} \sum_{k=0}^m C_{n_1}^k C_{n_2}^{m-k} = p^m (1-p)^{n_1+n_2-m} C_{n_1+n_2}^m. \end{aligned}$$

Следовательно, $\eta \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$. По индукции утверждение распространяется на сумму n величин.

LE24. Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины, $\xi_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, то

$$\sum_{i=1}^n \xi_i \sim \text{Poisson}\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right).$$

proof: Пусть $\xi_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$, $\xi_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$, $\eta = \xi_1 + \xi_2$. Тогда

$$\begin{aligned} P(\eta = n) &= \sum_{k=0}^n P(\xi_1 = k)P(\xi_2 = n-k) = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!} (\lambda_1 + \lambda_2)^n. \end{aligned}$$

Следовательно, $\eta \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$. По индукции утверждение распространяется на сумму n величин.

ЕХ: Пусть $\xi_1, \xi_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ — независимые случайные величины. Найти распределение $\xi_1 + \xi_2$.

Плотности распределения:

$$f_{\xi_1}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad f_{\xi_2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

Плотность суммы:

$$\begin{aligned} f_{\xi_1+\xi_2}(x) &= (f_{\xi_1} * f_{\xi_2})(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1}(t) f_{\xi_2}(x-t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-t)^2/2} dt. \end{aligned}$$

Продолжим вычисления:

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}[t^2+(x-t)^2]} dt.$$

Упростим показатель экспоненты:

$$t^2 + (x-t)^2 = t^2 + x^2 - 2xt + t^2 = 2t^2 - 2xt + x^2.$$

Выделим полный квадрат по t :

$$2t^2 - 2xt + x^2 = 2 \left(t^2 - xt + \frac{x^2}{4} \right) + \frac{x^2}{2} = 2 \left(t - \frac{x}{2} \right)^2 + \frac{x^2}{2}.$$

Тогда:

$$f_{\xi_1+\xi_2}(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-x^2/4} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t-\frac{x}{2})^2} dt.$$

Используем известный интеграл:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(t-b)^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0.$$

В нашем случае $a = 1$, поэтому:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t-\frac{x}{2})^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

Окончательно получаем:

$$f_{\xi_1+\xi_2}(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-x^2/4} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} e^{-\frac{x^2}{2 \cdot 2}}.$$

Следовательно:

$$f_{\xi_1+\xi_2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} e^{-\frac{x^2}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\sqrt{2})} e^{-\frac{x^2}{2(\sqrt{2})^2}}.$$

Это означает, что $\xi_1 + \xi_2 \sim \mathcal{N}(0, 2)$, так как дисперсия суммы равна сумме дисперсий ($1+1=2$), а математическое ожидание равно сумме математических ожиданий ($0+0=0$).